

디지털 논리회로

Chapter 09 동기 순서논리회로

학습목표 및 목차

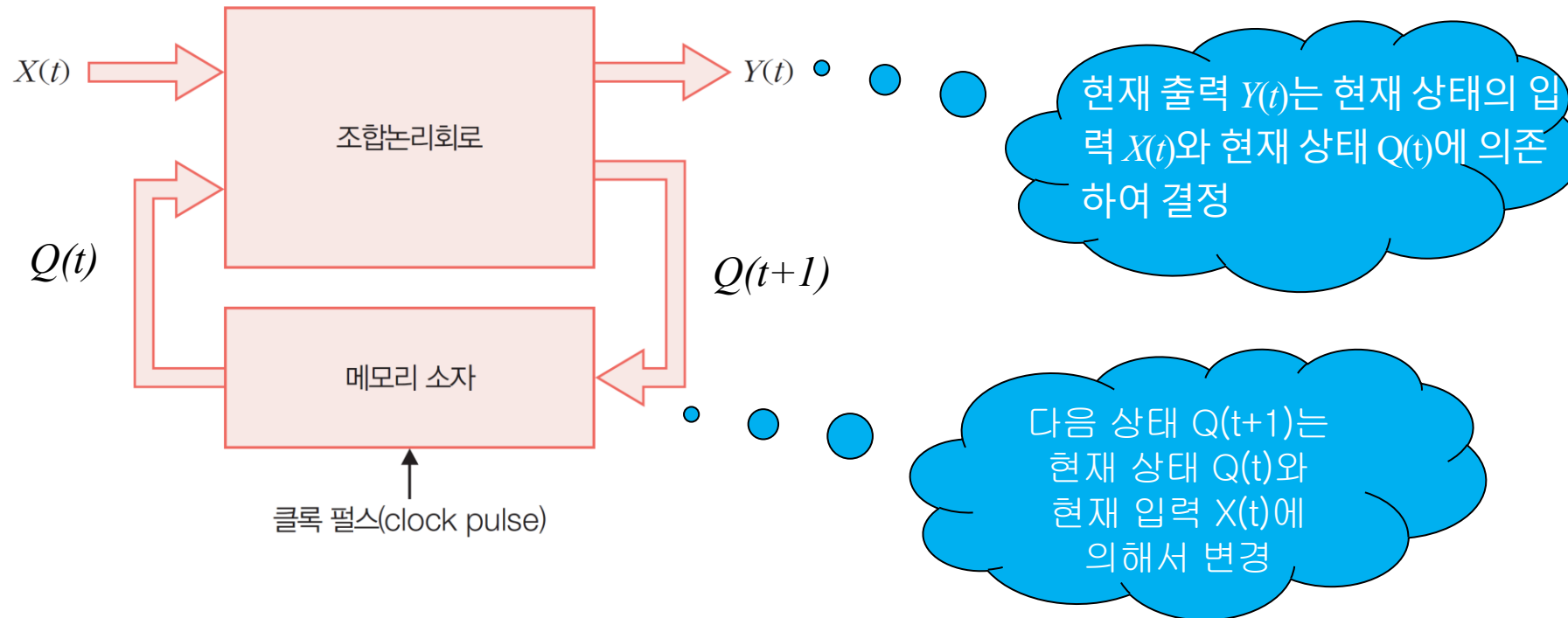
- 동기 순서논리회로를 해석할 수 있다.
- 각종 플립플롭에서 여기표의 개념을 이해하고 이를 설계 과정에 적용할 수 있다.
- 동기 순서논리회로를 설계할 수 있다.
- 상태 방정식을 이용하여 동기 순서논리회로를 설계할 수 있다.

01. 동기 순서논리회로 개요
02. 동기 순서논리회로의 해석 과정
03. 플립플롭의 여기표
04. 동기 순서논리회로의 설계 과정
05. 동기 순서논리회로의 설계 예
06. 미사용 상태의 설계
07. 카운터의 설계
08. 상태 방정식을 이용한 설계
09. 디코더와 플립플롭을 사용한 설계

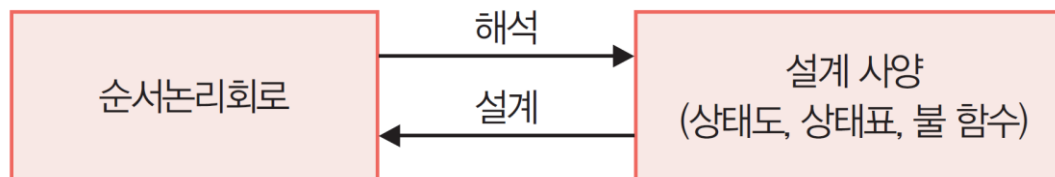
□ 조합논리회로와 순서논리회로

조합논리회로 (combinational logic circuit)	• 출력이 현재의 입력에 의해서만 결정되는 논리회로
순서논리회로 (sequential logic circuit)	• 현재의 입력과 이전의 출력상태에 의해서 출력이 결정되는 논리회로 • 순서논리회로는 신호의 타이밍(timing)에 따라 동기 순서논리회로와 비동기 순서논리회로로 분류 • 동기 순서회로에서 상태(state)는 단지 이산된(discrete) 각 시점 즉, 클록 펄스가 들어오는 시점에서 상태가 변화하는 회로 • 클록 펄스에 의해서 동작하는 회로를 동기순서논리회로 또는 단순히 동기순서회로라 한다. • 비동기 순서회로는 시간에 관계없이 단지 입력이 변화하는 순서에 따라 동작하는 논리회로

□ 순서논리회로의 블록도



□ 순서논리회로의 해석과 설계 관계

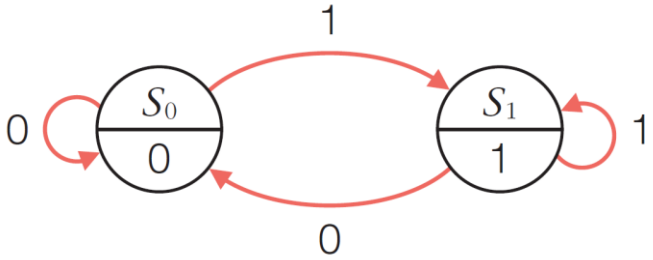
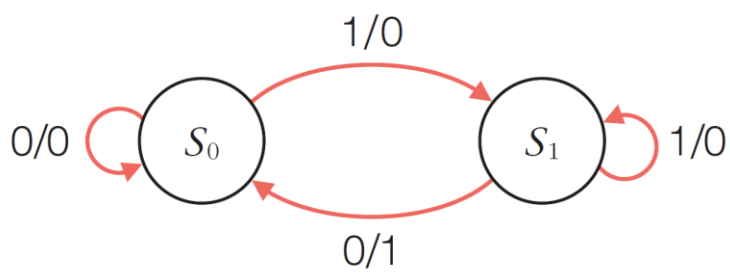


- 순서논리회로의 동작은 입력과 출력 및 플립플롭의 현재 상태에 의해 결정
- 출력과 다음 상태는 현재 상태의 함수
- 순서논리회로의 해석은 입력과 출력 및 현재 상태에 의해 결정되는 다음 상태의 시간 순서를 상태표나 상태도로 나타냄으로써 해석이 가능
- 기억소자로 에지 트리거형 플립플롭을 사용됨 (클록 신호에 동기화되어 기억상태 변경)

□ 동기 순서논리회로의 해석 과정

- | | |
|------|---|
| 단계 1 | 회로 입력과 출력에 대한 변수 명칭 부여 |
| 단계 2 | 조합논리회로가 있으면 조합논리회로의 불 대수식 유도 (출력과 FF의 입력 신호에 대하여) |
| 단계 3 | 회로의 상태표 작성 |
| 단계 4 | 상태표를 이용하여 상태도 작성 |
| 단계 5 | 상태 방정식 유도 |
| 단계 6 | 상태표와 상태도를 분석하여 회로의 동작 설명 |

□ 상태도 종류

무어 머신 (Moore machine)	• 순서논리회로의 출력이 플립플롭들의 현재 상태만의 함수인 회로 • 출력이 상태 내에 결합되어 표시	
밀리 머신 (Mealy machine)	• 출력이 현재 상태와 입력의 함수인 회로 • 출력은 상태간을 지나가는 화살선의 위에 표시	

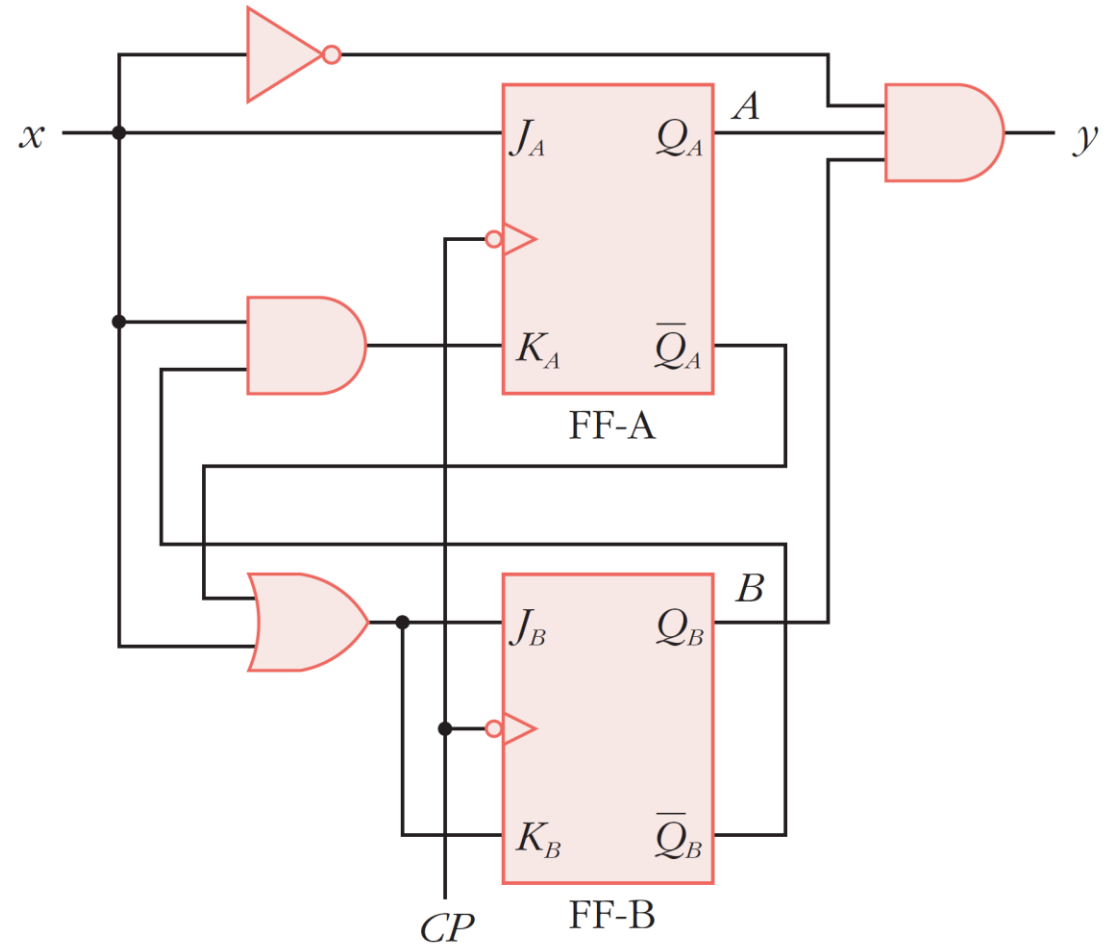
*** 표현방법은 다르나 표현력은 동일. 해석과 설계에 밀리머신 형태 사용**

1 변수 명칭 부여

- 입력변수 : x
- 출력 변수 : y
- FF-A 플립플롭의 입력 : J_A, K_A
- FF-B 플립플롭의 입력 : J_B, K_B
- FF-A 플립플롭의 출력 : $A(=Q_A)$
- FF-B 플립플롭의 출력 : $B(=Q_B)$

2 불 대수식 유도

- FF-A 플립플롭의 입력
 $J_A = x, \quad K_A = \bar{B}x$
- FF-B 플립플롭의 입력
 $J_B = \bar{A} + x, \quad K_B = \bar{A} + x$
- 시스템 출력
 $y = AB\bar{x}$



3 상태표 작성

- 상태표(state table) : 현재 상태와 외부 입력의 변화에 따라 다음 상태와 출력의 변화를 정의한 것
- 현재 상태 : 클록 펄스(CP) 인가 전 상태
- 다음 상태 : 클록 펄스의 인가 후 상태

현재 상태Q(t)		입력	FF-A 입력		FF-B 입력		다음 상태Q(t+1)		출력
A(t)	B(t)	x	J _A	K _A	J _B	K _B	A(t+1)	B(t+1)	Y(t)=ABx
0	0	0	0	0	1	1	0	1	0
0	0	1	1	1	1	1	1	1	0
0	1	0	0	0	1	1	0	0	0
0	1	1	1	0	1	1	1	0	0
1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
1	0	1	1	1	1	1	0	1	0
1	1	0	0	0	0	0	1	1	1
1	1	1	1	0	1	1	1	0	0

상태표 구하기

FF 입력식에 의해

출력식에 의해

플립플롭 진리표에 의해 구함

$$J_A = x, \quad K_A = \bar{B}x$$

$$J_B = \bar{A} + x, \quad K_B = \bar{A} + x$$

$$y = AB\bar{x}$$

회로 FF 입력논리식, 출력논리식

J	K	Q(t+1)
0	0	Q(t)(불변)
0	1	0
1	0	1
1	1	$\bar{Q}(t)$ (토글)

JK 플립플롭 진리표

❖ 상태표 작성

① $A=0, B=0, x=0$ 일 때

$J_A=x=0, K_A=\bar{B}x=0$ 이므로 현재 상태가 변하지 않음($A=0$)

$J_B=\bar{A}+x=1, K_B=\bar{A}+x=1$ 이므로 현재 상태가 반전($B=1$)

$y=AB\bar{x}=0$

② $A=0, B=0, x=1$ 일 때

$J_A=x=1, K_A=\bar{B}x=1$ 이므로 현재 상태가 반전($A=1$)

$J_B=\bar{A}+x=1, K_B=\bar{A}+x=1$ 이므로 현재 상태가 반전($B=1$)

$y=AB\bar{x}=0$

③ $A=0, B=1, x=0$ 일 때

$J_A=x=0, K_A=\bar{B}x=0$ 이므로 현재 상태가 변하지 않음($A=0$)

$J_B=\bar{A}+x=1, K_B=\bar{A}+x=1$ 이므로 현재 상태가 반전($B=0$)

$y=AB\bar{x}=0$

④ $A=0, B=1, x=1$ 일 때

$J_A=x=1, K_A=\bar{B}x=0$ 이므로 set 상태가 된다($A=1$)

$J_B=\bar{A}+x=1, K_B=\bar{A}+x=1$ 이므로 현재 상태가 반전($B=0$)

$y=AB\bar{x}=0$

⑤ $A=1, B=0, x=0$ 일 때

$J_A=x=0, K_A=\overline{B}x=0$ 이므로 현재 상태가 변하지 않음($A=1$)

$J_B=\overline{A}+x=0, K_B=\overline{A}+x=0$ 이므로 현재 상태가 변하지 않음($B=0$)

$$y=AB\overline{x}=0$$

⑥ $A=1, B=0, x=1$ 일 때

$J_A=x=1, K_A=\overline{B}x=1$ 이므로 현재 상태가 반전($A=0$)

$J_B=\overline{A}+x=1, K_B=\overline{A}+x=1$ 이므로 현재 상태가 반전($B=1$)

$$y=AB\overline{x}=0$$

⑦ $A=1, B=1, x=0$ 일 때

$J_A=x=0, K_A=\overline{B}x=0$ 이므로 현재 상태가 변하지 않음($A=1$)

$J_B=\overline{A}+x=0, K_B=\overline{A}+x=0$ 이므로 현재 상태가 변하지 않음($B=1$)

$$y=AB\overline{x}=1$$

⑧ $A=1, B=1, x=1$ 일 때

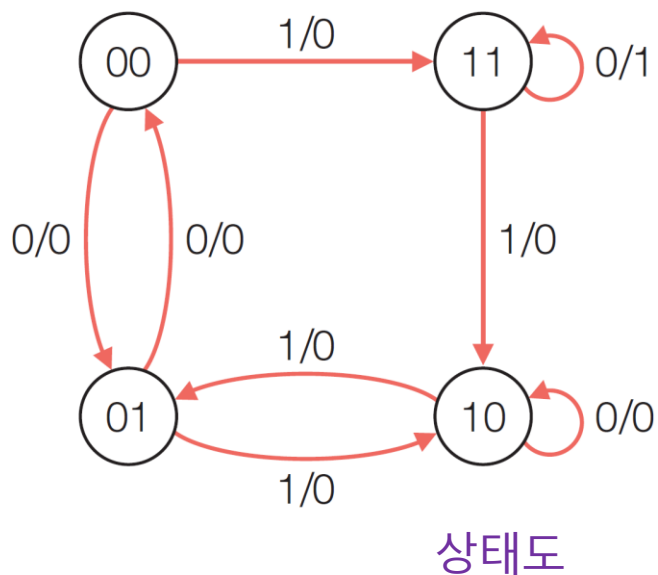
$J_A=x=1, K_A=\overline{B}x=0$ 이므로 set 상태가 된다($A=1$)

$J_B=\overline{A}+x=1, K_B=\overline{A}+x=1$ 이므로 현재 상태가 반전($B=0$)

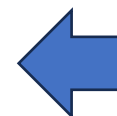
$$y=AB\overline{x}=0$$

4 상태도 작성

- 상태표로부터 상태도를 그린다.



x/y ← 출력
↑ 입력



$Q(t)$			$Q(t+1)$		
현재 상태		입력	다음 상태		출력
A	B	x	A	B	y
0	0	0	0	1	0
0	0	1	1	1	0
0	1	0	0	0	0
0	1	1	1	0	0
1	0	0	1	0	0
1	0	1	0	1	0
1	1	0	1	1	1
1	1	1	1	0	0

5 상태 방정식 유도 : 각 플립플롭의 특성방정식 $Q(t+1)$

- 상태 방정식(state equation): 플립플롭 상태 천이에 대한 조건을 지정하는 대수식
- 상태표로부터 플립플롭 A 와 B 가 논리 1이 되는 상태 방정식을 구한다.

$$A(t+1) = \overline{A}\overline{B}x + \overline{A}Bx + A\overline{B}\overline{x} + AB\overline{x} + ABx$$

$$B(t+1) = \overline{A}\overline{B}\overline{x} + \overline{A}B\overline{x} + A\overline{B}x + ABx$$

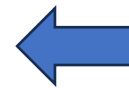
- 카르노 맵을 이용하여 간소화한 상태 방정식

Bx A	00	01	11	10
0		1	1	
1	1		1	1

$$A(t+1) = \overline{A}x + AB + A\overline{x}$$

Bx A	00	01	11	10
0	1	1		
1		1		1

$$B(t+1) = \overline{A}\overline{B} + \overline{B}x + AB\overline{x}$$



현재 상태		입력	다음 상태		출력
A	B	x	A	B	y
0	0	0	0	1	0
0	0	1	1	1	0
0	1	0	0	0	0
0	1	1	1	0	0
1	0	0	1	0	0
1	0	1	0	1	0
1	1	0	1	1	1
1	1	1	1	0	0

- JK 플립플롭의 특성방정식과 비교

$$\begin{aligned} A(t+1) &= \bar{A}x + AB + A\bar{x} \\ &= x\bar{A} + (B + \bar{x})A = x\bar{A} + (\overline{\bar{B}x})A \end{aligned}$$



$$A(t+1) = (J_A)\bar{A} + (\bar{K}_A)A$$

$$Q(t+1) = J\bar{Q} + \bar{K}Q$$

JK-FF의 특성방정식

$$\begin{aligned} B(t+1) &= \bar{A}\bar{B} + \bar{B}x + AB\bar{x} \\ &= (\bar{A} + x)\bar{B} + A\bar{x}B = (\bar{A} + x)\bar{B} + (\overline{\bar{A} + x})B \end{aligned}$$



$$B(t+1) = (J_B)\bar{B} + (\bar{K}_B)B$$

$$\begin{aligned} J_A &= x & K_A &= \bar{B}x \\ J_B &= \bar{A} + x & K_B &= \bar{A} + x \end{aligned}$$

[그림 9-4] 회로와 일치

6 회로의 동작 설명

- 순서논리회로의 동작은 상태도나 상태표를 이용하여 설명 가능
- 입력 x 의 값에 따라 클럭 펄스가 한번씩 인가될 때마다 [그림 9-5]의 순으로 순차적으로 동작하는 순서논리회로이다.
- 실제 입력 신호의 의미나 상태들의 의미를 부여하고 실제 문제에 맞추어 그 의미를 설명

03. 플립플롭의 여기표 (설계를 위한 준비 개념)

- 플립플롭의 특성표: 현재 상태와 입력값이 주어졌을 때, 다음 상태가 어떻게 변하는가를 나타내는 표
- 플립플롭의 여기표(excitation table): 현재 상태에서 다음 상태로 변경하고자 할 때 플립플롭의 입력을 어떻게 주어야 하는지에 대해 정리한 표 (특성표로부터 유도)
- 플립플롭의 여기표는 순서논리회로를 설계할 때 자주 사용
- 각 플립플롭마다 여기표가 다름

현재 상태	다음 상태	요구 입력	
$Q(t)$	$Q(t+1)$	S	R
0	0	0	×
0	1	1	0
1	0	0	1
1	1	×	0

SR 플립플롭 여기표

현재 상태	다음 상태	요구 입력	
$Q(t)$	$Q(t+1)$	J	K
0	0	0	×
0	1	1	×
1	0	×	1
1	1	×	0

JK 플립플롭 여기표

현재 상태	다음 상태	요구 입력
$Q(t)$	$Q(t+1)$	D
0	0	0
0	1	1
1	0	0
1	1	1

D 플립플롭 여기표

현재 상태	다음 상태	요구 입력
$Q(t)$	$Q(t+1)$	T
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

T 플립플롭 여기표

S	R	$Q(t+1)$
0	0	$Q(t)$ (불변)
0	1	0
1	0	1
1	1	(부정)

SR 플립플롭 진리표

J	K	$Q(t+1)$
0	0	$Q(t)$ (불변)
0	1	0
1	0	1
1	1	$\bar{Q}(t)$ (토글)

JK 플립플롭 진리표

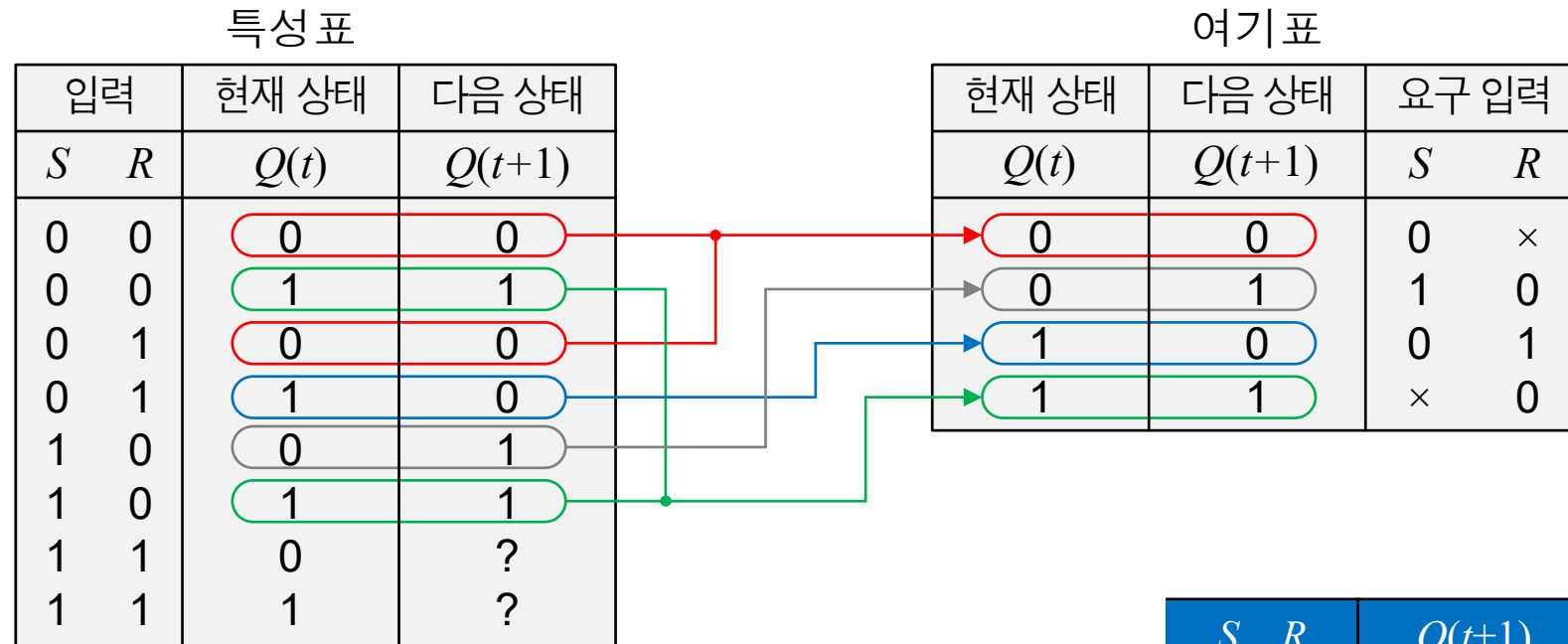
D	$Q(t+1)$
0	0
1	1

D 플립플롭 진리표

T	$Q(t+1)$
0	$Q(t)$ (불변)
1	$\bar{Q}(t)$ (토글)

T 플립플롭 진리표

1 SR 플립플롭의 여기표



S	R	$Q(t+1)$
0	0	$Q(t)$ (불변)
0	1	0
1	0	1
1	1	(부정)

SR 플립플롭 진리표

2 JK 플립플롭의 여기표

특성 표

입력		현재 상태	다음 상태
J	K	$Q(t)$	$Q(t+1)$
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

여기 표

현재 상태	다음 상태	요구 입력	
$Q(t)$	$Q(t+1)$	J	K
0	0	0	×
0	1	1	×
1	0	×	1
1	1	×	0

J	K	$Q(t+1)$
0	0	$Q(t)$ (불변)
0	1	0
1	0	1
1	1	$\bar{Q}(t)$ (토글)

JK 플립플롭 진리표

03. 플립플롭의 여기표

D, T 플립플롭의 여기표

3 D 플립플롭의 여기표

특성 표			여기 표		
입력	현재 상태	다음 상태	현재 상태	다음 상태	요구 입력
D	$Q(t)$	$Q(t+1)$	$Q(t)$	$Q(t+1)$	D
0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	1	1
1	0	1	1	0	0
1	1	1	1	1	1

D	$Q(t+1)$
0	0
1	1

D 플립플롭 진리표

4 T 플립플롭의 여기표

특성 표			여기 표		
입력	현재 상태	다음 상태	현재 상태	다음 상태	요구 입력
T	$Q(t)$	$Q(t+1)$	$Q(t)$	$Q(t+1)$	T
0	0	0	0	0	0
0	1	1	0	1	1
1	0	1	1	0	1
1	1	0	1	1	0

T	$Q(t+1)$
0	$Q(t)$ (불변)
1	$\bar{Q}(t)$ (토글)

T 플립플롭 진리표

□ 순서논리회로의 설계 과정

단계 1

회로 동작 기술(상태도 작성)

단계 2

정의된 회로의 상태표 작성

단계 3

필요한 경우 상태 축소 및 상태 할당

단계 4

플립플롭의 수와 플립플롭의 종류 결정

단계 5

플립플롭의 입력, 출력 및 각각의 상태에 문자기호 부여

단계 6

상태표를 이용하여 회로의 상태 여기표 작성

단계 7

간소화 방법을 이용하여 출력 함수 및 플립플롭의 입력 함수 유도

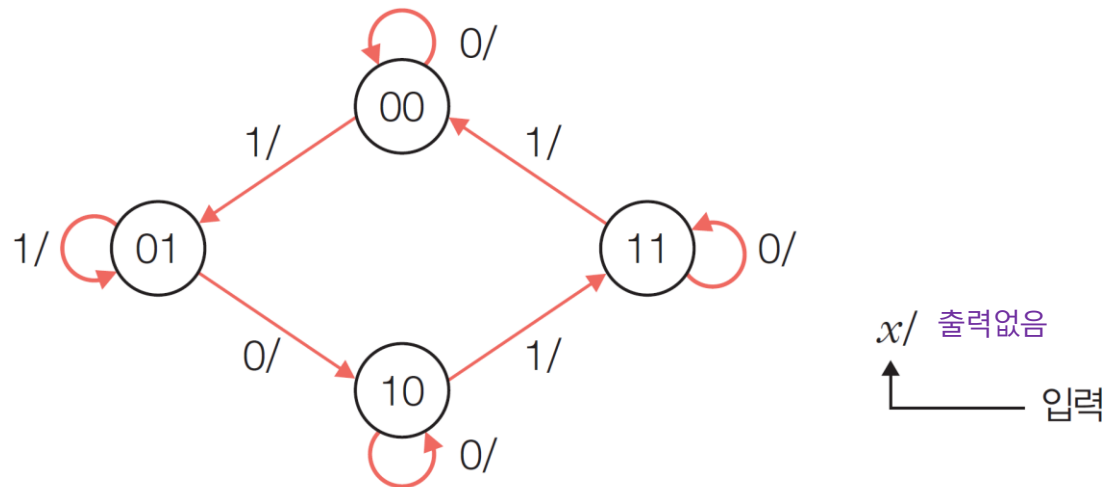
단계 8

순서논리회로도 작성

1 *JK* 플립플롭을 이용한 순서논리회로 설계

□ 회로 동작 기술 (명세서)

- 입력 변수만 있고 출력 변수는 없는 상태에서 상태변화가 일어난다.



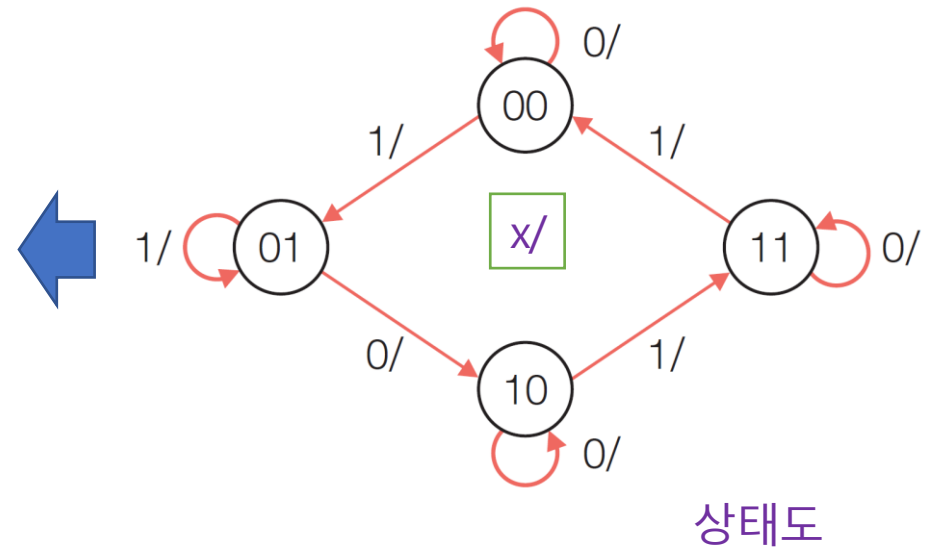
동기 순서논리회로에 대한 상태도(*JK* 플립플롭을 이용하는 경우)

□ 상태표 작성

- 상태도로부터 상태표 유도 (1:1 대응)

현재 상태		입력	다음 상태	
A	B	x	A	B
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	1	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	0

상태표



□ 플립플롭의 수와 형태 결정

❖ 플립플롭의 수

- 정의해야 할 상태의 수가 n 가지이면 $\lceil \log_2 n \rceil$ 개의 플립플롭이 필요

$$n=16 \text{이면, } \lceil \log_2 16 \rceil = 4 \log_2 2 = 4$$

$$n=4 \text{ 이면, } \lceil \log_2 4 \rceil = 2 \log_2 2 = 2$$

$$n=5 \text{ 이면, } \lceil \log_2 5 \rceil = \lceil 2.3219 \rceil = 3$$

- 상태의 수가 4가지인 경우에는 2개의 플립플롭이 필요

❖ 플립플롭의 형태

- 설계할 회로 특성에 알맞고 구현이 용이한 플립플롭을 선택해야 함
- 카운터를 설계할 경우에는 회로의 특성상 주로 JK 플립플롭이나 T 플립플롭을 이용하는 것이 유리

04. 동기 순서논리회로의 설계 과정

JK 플립플롭을 이용한 순서논리회로 설계

□ 상태 여기표 유도 (상태도 → 상태표 → 상태여기표)

현재 상태		입력	다음 상태		플립플롭 입력			
A	B	x	A	B	J_A	K_A	J_B	K_B
0	0	0	0	0	0	x	0	x
0	0	1	0	1	0	x	1	x
0	1	0	1	0	1	x	x	1
0	1	1	0	1	0	x	x	0
1	0	0	1	0	x	0	0	x
1	0	1	1	1	x	0	1	x
1	1	0	1	1	x	0	x	0
1	1	1	0	0	x	1	x	1

$Q(t)$	$Q(t+1)$	J	K
0	0	0	x
0	1	1	x
1	0	x	1
1	1	x	0

JK 플립플롭의 여기표

04. 동기 순서논리회로의 설계 과정

JK 플립플롭을 이용한 순서논리회로 설계

□ 플립플롭의 입력 함수 및 회로의 출력 함수 유도

A \ Bx	00	01	11	10
	0	1	1	0
0				1
1	x	x	x	x

$$J_A = B\bar{x}$$

A \ Bx	00	01	11	10
	0	1	1	0
0	x	x	x	x
1			1	

$$K_A = Bx$$

A \ Bx	00	01	11	10
	0	1	1	0
0		1	x	x
1		1	x	x

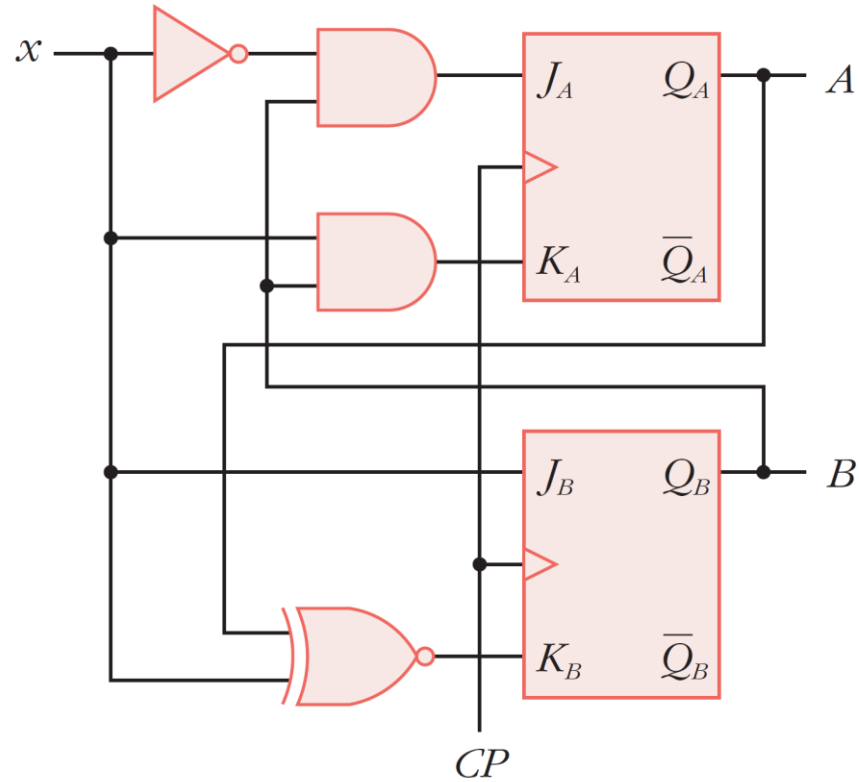
$$J_B = x$$

A \ Bx	00	01	11	10
	0	1	1	0
0	x	x		1
1	x	x	1	

$$K_B = Ax + \overline{A}x = \overline{A \oplus x} = A \odot x$$

현재 상태		입력	다음 상태		플립플롭 입력			
A	B	x	A	B	J_A	K_A	J_B	K_B
0	0	0	0	0	0	x	0	x
0	0	1	0	1	0	x	1	x
0	1	0	1	0	1	x	x	1
0	1	1	0	1	0	x	x	0
1	0	0	1	0	x	0	0	x
1	0	1	1	1	x	0	1	x
1	1	0	1	1	x	0	x	0
1	1	1	0	0	x	1	x	1

□ 논리회로의 구현



$$J_A = B\bar{x}$$

$$K_A = Bx$$

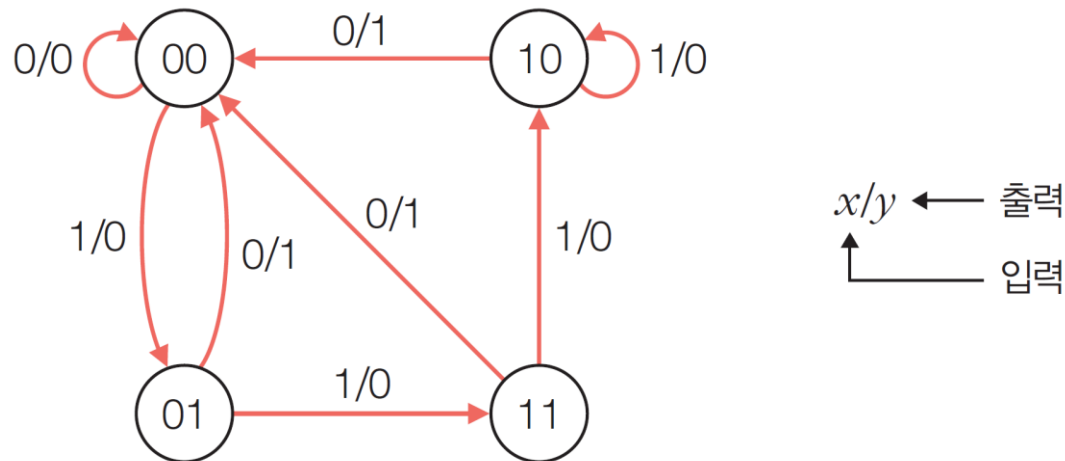
$$J_B = x$$

$$K_B = A \odot x$$

2 D 플립플롭을 이용한 순서논리회로 설계

□ 회로 동작 기술 – 출력이 1개 있는 경우, D-FF이용

- 입력 변수와 출력 변수가 모두 있는 상태에서 상태 변화가 일어난다.



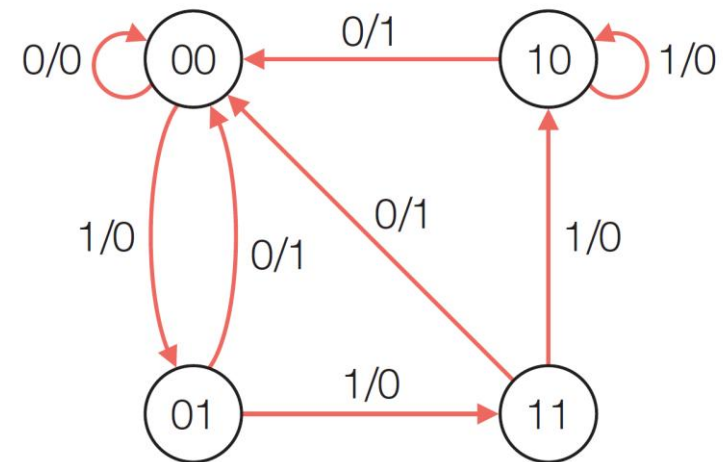
동기 순서논리회로에 대한 상태도(D 플립플롭을 이용하는 경우)

□ 상태표 작성

- 상태도로부터 상태표 유도

현재 상태		입력	다음 상태		출력
A	B	x	A	B	y
0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0
0	1	0	0	0	1
0	1	1	1	1	0
1	0	0	0	0	1
1	0	1	1	0	0
1	1	0	0	0	1
1	1	1	1	0	0

상태표



상태도

□ 플립플롭의 수와 형태 결정

- 정의해야 할 상태의 수가 n 가지이면 $\lceil \log_2 n \rceil$ 개의 플립플롭이 필요
- 상태의 수가 4가지인 경우이므로 2개의 플립플롭이 필요
- 비교적 설계 과정이 단순한 *D* 플립플롭을 사용한다.

04. 동기 순서논리회로의 설계 과정

D 플립플롭을 이용한 순서논리회로 설계

□ 상태 여기표 유도 (D -FF의 경우 다음상태와 D -FF입력과 동일)

현재 상태		입력	다음 상태		플립플롭 입력		출력
A	B	x	A	B	D_A	D_B	y
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0	1	0
0	1	0	0	0	0	0	1
0	1	1	1	1	1	1	0
1	0	0	0	0	0	0	1
1	0	1	1	0	1	0	0
1	1	0	0	0	0	0	1
1	1	1	1	0	1	0	0

$Q(t)$	$Q(t+1)$	D
0	0	0
0	1	1
1	0	0
1	1	1

D 플립플롭의 여기표

04. 동기 순서논리회로의 설계 과정

D 플립플롭을 이용한 순서논리회로 설계

□ 플립플롭의 입력 함수 및 회로의 출력 함수 유도

		Bx			
		00	01	11	10
A	0			1	
	1		1	1	

$$D_A = Ax + Bx = (A + B)x$$

		Bx			
		00	01	11	10
A	0		1	1	
	1				

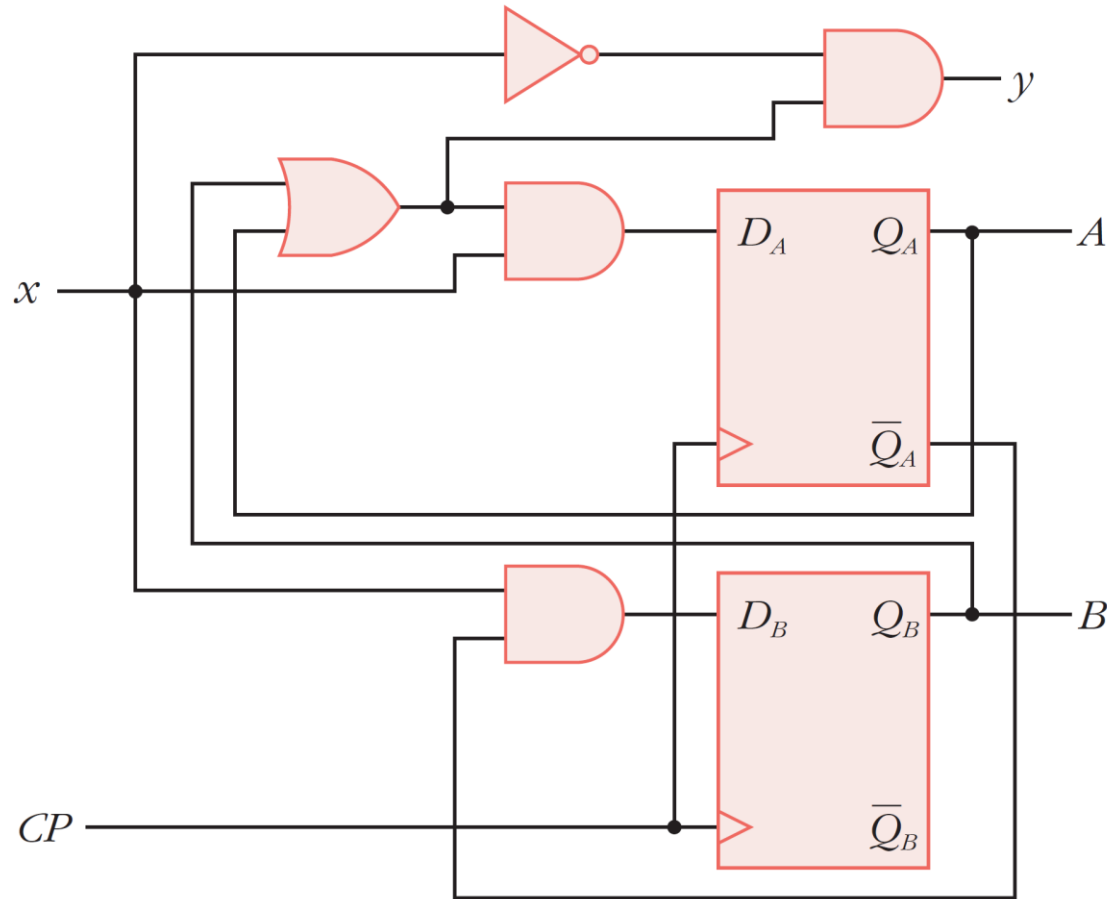
$$D_B = Ax$$

		Bx			
		00	01	11	10
A	0				1
	1	1			1

$$y = A\bar{x} + B\bar{x} = (A + B)\bar{x}$$

현재 상태		입력	다음 상태		플립플롭 입력		출력
A	B	x	A	B	D_A	D_B	y
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0	1	0
0	1	0	0	0	0	0	1
0	1	1	1	1	1	1	0
1	0	0	0	0	0	0	1
1	0	1	1	0	1	0	0
1	1	0	0	0	0	0	1
1	1	1	1	0	1	0	0

□ 논리회로의 구현

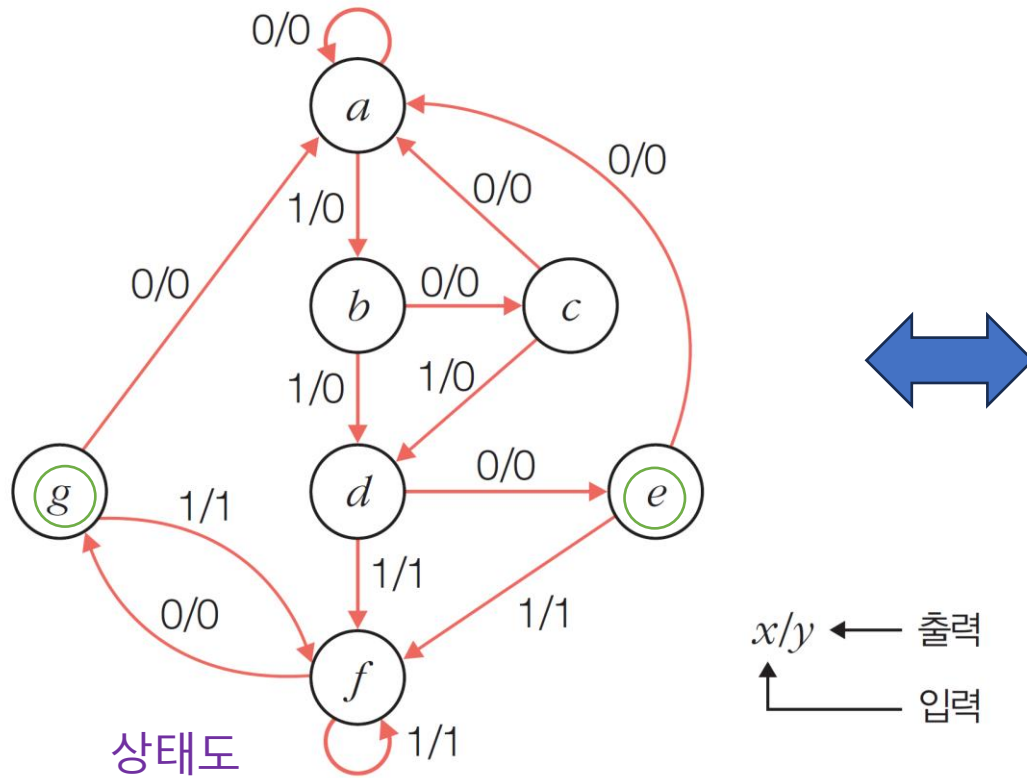


$$\begin{aligned} D_A &= (A+B)x \\ D_B &= Ax \\ y &= (A+B)\bar{x} \end{aligned}$$

- 문자 기호로 표시된 상태를 가진 상태도로부터 간소화된 상태표를 유도하기 위한 절차를 알아 본다.
- 상태도로부터 얻은 상태표는 불필요한 상태(redundant state)를 가질 수 있다.
- 축소된 최소 상태표를 유도하기 위한 과정은 상태 축소와 상태 할당의 2단계에 의해서 수행된다.

□ 상태 축소

- 순서논리회로에서 플립플롭의 수를 줄이는 것
- 플립플롭의 수가 m 이라 가정하면, 이때 요구되는 상태는 2^m 이 되므로 상태의 수를 줄임으로써 플립플롭의 수를 줄일 수 있다. 그러나 경우에 따라 상태의 수는 감소되지만 플립플롭의 수는 변화하지 않는 경우도 있다.
- 동치 상태의 정의
 - 두 상태 s_1 과 s_2 에서 모든 입력에 의해 다음상태가 모두 동일하고 출력도 동일할 경우 상태 s_1 과 s_2 는 동치상태이다.



현재 상태	다음 상태		출력	
	x=0	x=1	x=0	x=1
a	a	b	0	0
b	c	d	0	0
c	a	d	0	0
d	e	f	0	1
e	a	f	0	1
f	g	f	0	1
g	a	f	0	1

상태표

상태 축소를 설명하기 위한 상태도

• 동치 상태의 정의

- 두 상태 s_1 과 s_2 에서 모든 입력의 경우의 수에 대해 다음상태가 모두 동일하고 출력도 동일할 경우 상태 s_1 과 s_2 는 동치이다.
- 동치 상태들은 하나의 상태로 합칠 수 있다.

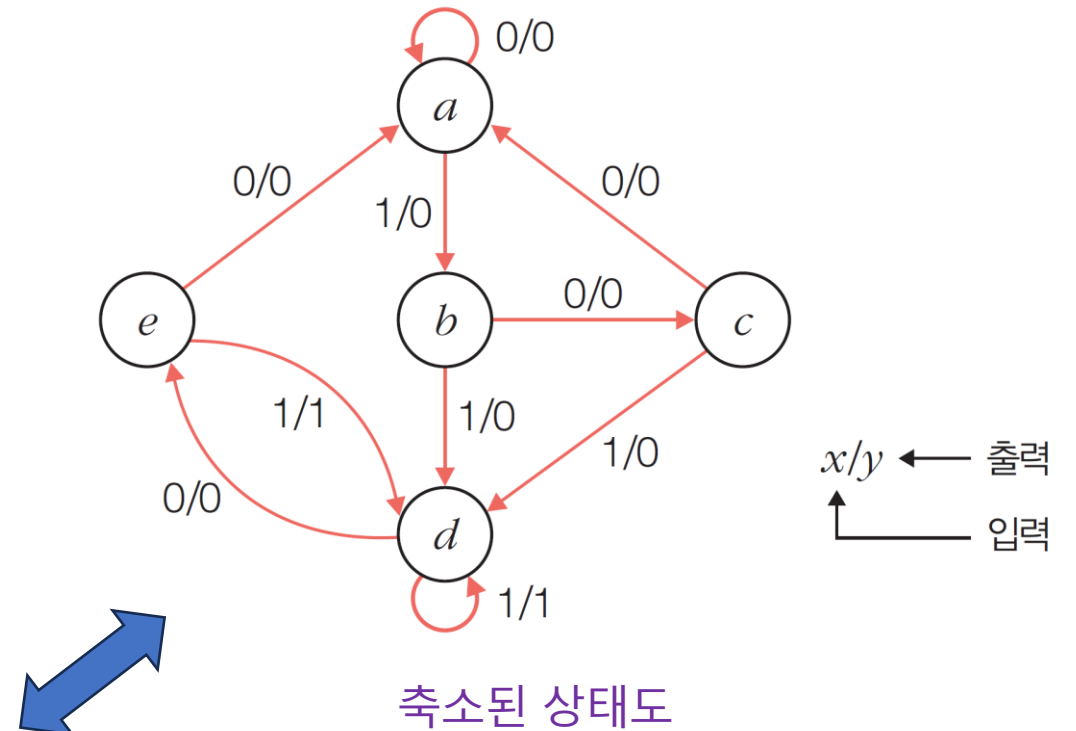
05. 동기 순서논리회로의 설계 예

동기 순서논리회로의 설계 예

현재 상태	다음 상태		출력(y)	
	x=0	x=1	x=0	x=1
a	a	b	0	0
b	c	d	0	0
c	a	d	0	0
d	e	fd	0	1
e	a	fd	0	1
f	ge	f	0	1
g	a	f	0	1

최종 상태표

현재 상태	다음 상태		출력(y)	
	x=0	x=1	x=0	x=1
a	a	b	0	0
b	c	d	0	0
c	a	d	0	0
d	e	d	0	1
e	a	d	0	1



05. 동기 순서논리회로의 설계 예

동기 순서논리회로의 설계 예

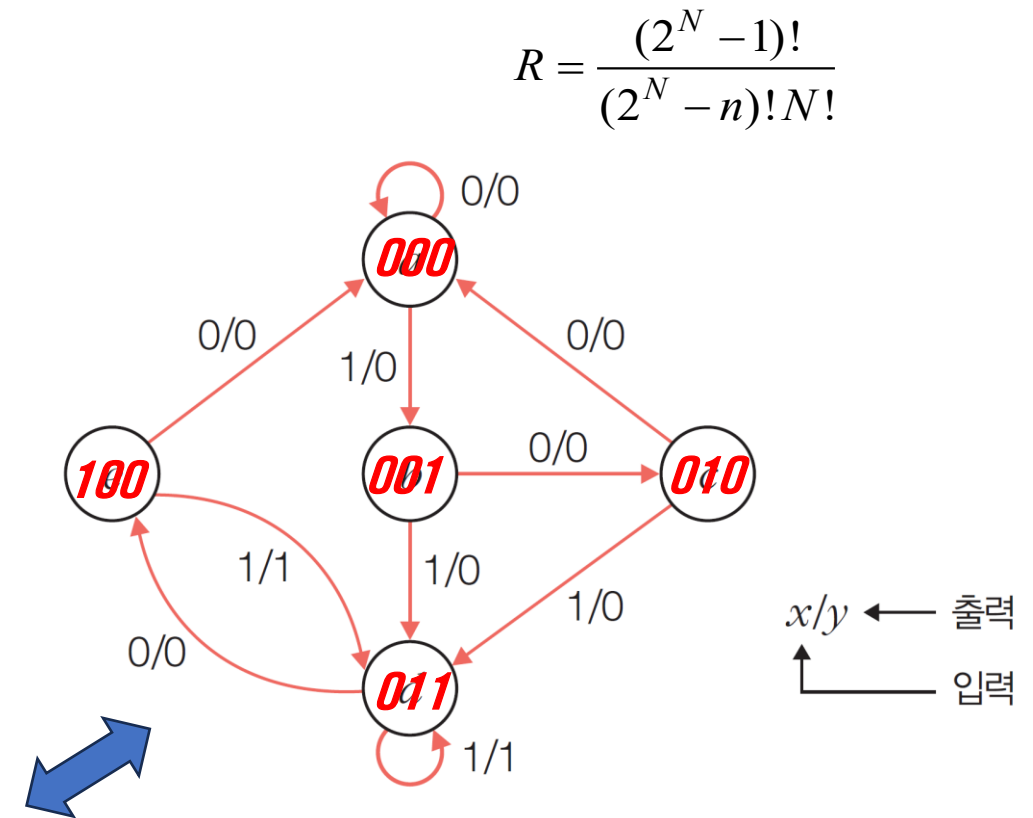
□ 상태 할당 [상태기호를 2진 코드로 배정]

- 기호 형태로 표현된 각각의 상태에 대해서 2진수(2진 코드)의 값을 할당하는 과정

상태	할당1	할당2	할당3
<i>a</i>	0 0 0	0 0 0	0 0 0
<i>b</i>	0 0 1	0 1 0	1 0 0
<i>c</i>	0 1 0	0 1 1	0 1 0
<i>d</i>	0 1 1	1 0 1	1 0 1
<i>e</i>	1 0 0	1 1 1	0 1 1

현재 상태	다음 상태		출력	
	<i>x</i> =0	<i>x</i> =1	<i>x</i> =0	<i>x</i> =1
0 0 0	0 0 0	0 0 1	0	0
0 0 1	0 1 0	0 1 1	0	0
0 1 0	0 0 0	0 1 1	0	0
0 1 1	1 0 0	0 1 1	0	1
1 0 0	0 0 0	0 1 1	0	1

할당 1에 의한 최소 상태표

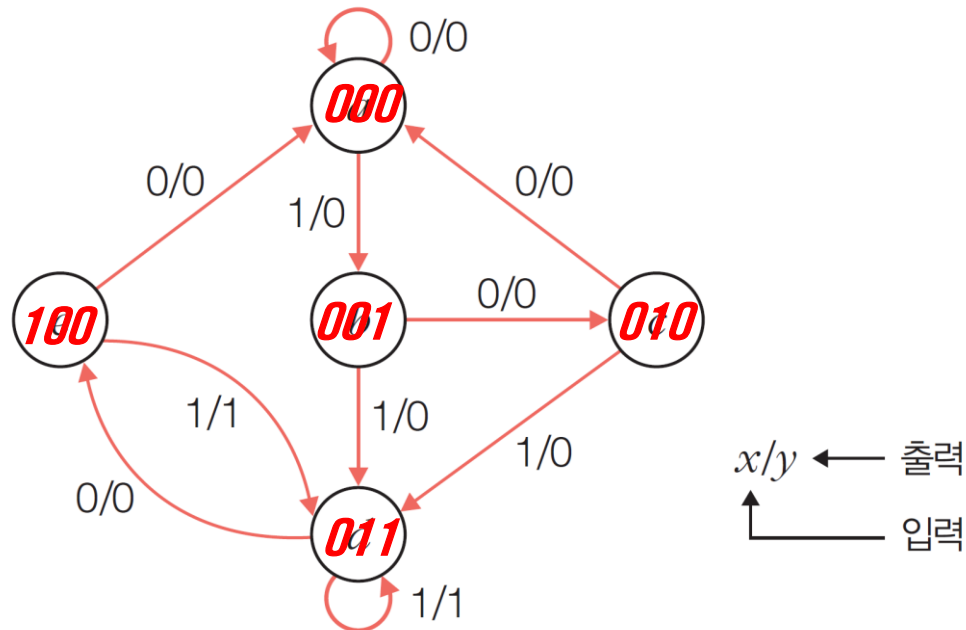


□ 플립플롭의 수와 형태 결정

- 제어하려는 상태의 수는 5가지이므로 $\lceil \log_2 5 \rceil = 3$ 플립플롭 3비트가 필요

$n=5$ 이면, $\lceil \log_2 5 \rceil = \lceil 2.3219 \rceil = 3$

- 3개의 SR 플립플롭을 순서대로 A, B, C 라고 정의
- 현재 상태 a, b, c, d, e 에 각각 000, 001, 010, 011, 100을 할당 (미정의 상태 3가지: 101, 110, 111)



05. 동기 순서논리회로의 설계 예

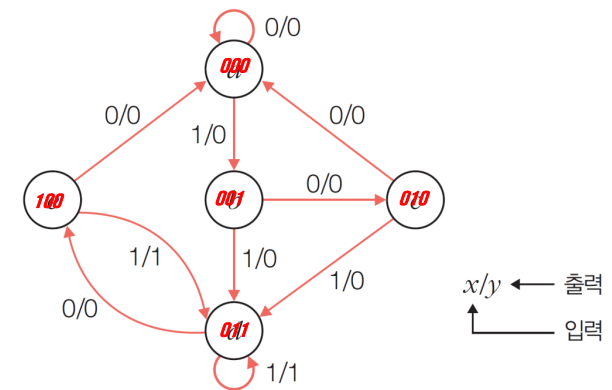
동기 순서논리회로의 설계 예

□ 상태 여기표의 유도

	현재 상태	외부 입력	다음 상태	플립플롭의 입력						외부출력
	$A B C$	x	$A B C$	S_A	R_A	S_B	R_B	S_C	R_C	y
a	0 0 0	0	0 0 0	0	x	0	x	0	x	0
	0 0 0	1	0 0 1	0	x	0	x	1	0	0
b	0 0 1	0	0 1 0	0	x	1	0	0	1	0
	0 0 1	1	0 1 1	0	x	1	0	x	0	0
c	0 1 0	0	0 0 0	0	x	0	1	0	x	0
	0 1 0	1	0 1 1	0	x	x	0	1	0	0
d	0 1 1	0	1 0 0	1	0	0	1	0	1	0
	0 1 1	1	0 1 1	0	x	x	0	x	0	1
e	1 0 0	0	0 0 0	0	1	0	x	0	x	0
	1 0 0	1	0 1 1	0	1	1	0	1	0	1
미 사 용	1 0 1	0	x x x	x	x	x	x	x	x	x
	1 0 1	1	x x x	x	x	x	x	x	x	x
	1 1 0	0	x x x	x	x	x	x	x	x	x
	1 1 0	1	x x x	x	x	x	x	x	x	x
	1 1 1	0	x x x	x	x	x	x	x	x	x
	1 1 1	1	x x x	x	x	x	x	x	x	x

$Q(t)$	$Q(t+1)$	S	R
0	0	0	x
0	1	1	0
1	0	0	1
1	1	x	0

SR 플립플롭의 여기표



05. 동기 순서논리회로의 설계 예

동기 순서논리회로의 설계 예

□ 플립플롭의 입력 함수 및 회로의 출력함수 유도

Cx AB	00	01	11	10
00				
01				1
11	x	x	x	x
10			x	x

$$S_A = BC\bar{x}$$

Cx AB	00	01	11	10
00	x	x	x	x
01	x	x	x	
11	x	x	x	x
10	1	1	x	x

$$R_A = A$$

Cx AB	00	01	11	10
00			1	1
01		x	x	
11	x	x	x	x
10		1	x	x

$$S_B = Ax + \bar{B}C$$

Cx AB	00	01	11	10
00	x	x		
01	1			1
11	x	x	x	x
10	x		x	x

$$R_B = B\bar{x}$$

Cx AB	00	01	11	10
00		1	x	
01		1	x	
11	x	x	x	x
10		1	x	x

$$S_C = x$$

Cx AB	00	01	11	10
00	x			1
01	x			1
11	x	x	x	x
10	x		x	x

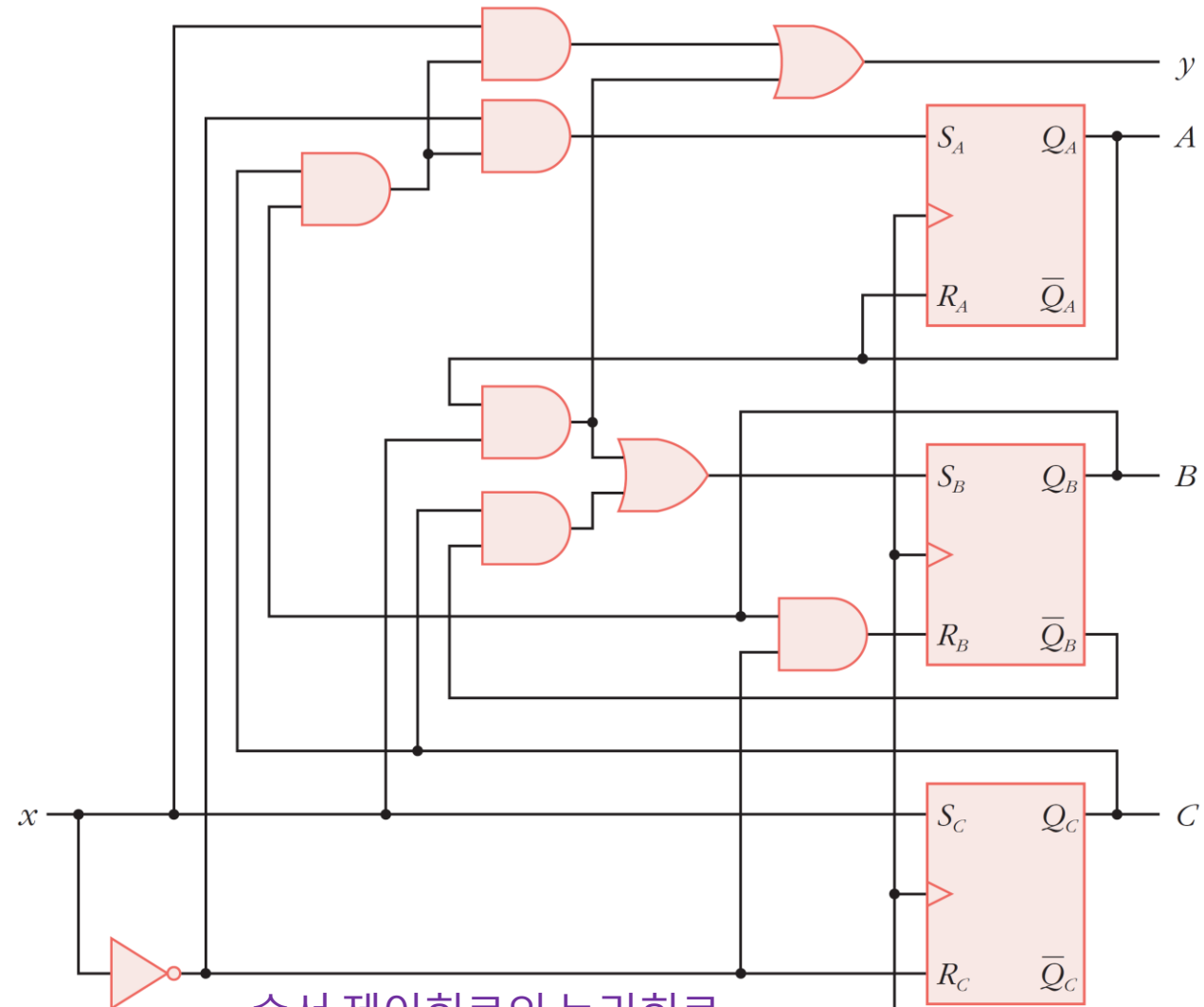
$$R_C = \bar{x}$$

□ 논리회로의 구현

Cx AB	00	01	11	10
00				
01			1	
11	x	x	x	x
10		1	x	x

$$y = Ax + BCx$$

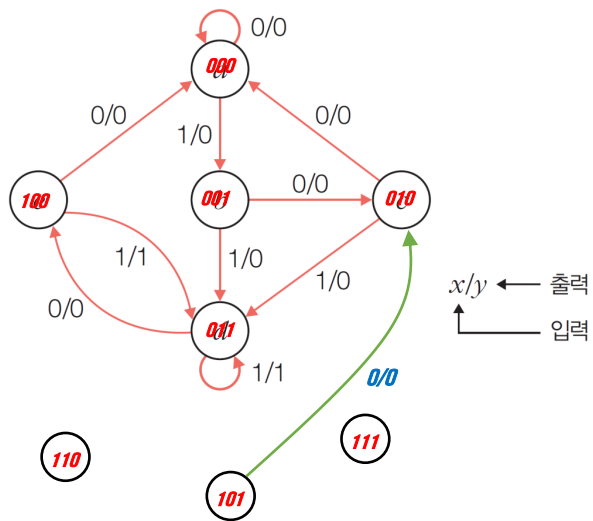
$$\begin{aligned} S_A &= BC\bar{x} & R_A &= A \\ S_B &= Ax + \bar{B}C & R_B &= B\bar{x} \\ S_C &= x & R_C &= \bar{x} \\ y &= Ax + BCx \end{aligned}$$



순서 제어회로의 논리회로

□ 논리회로의 구현

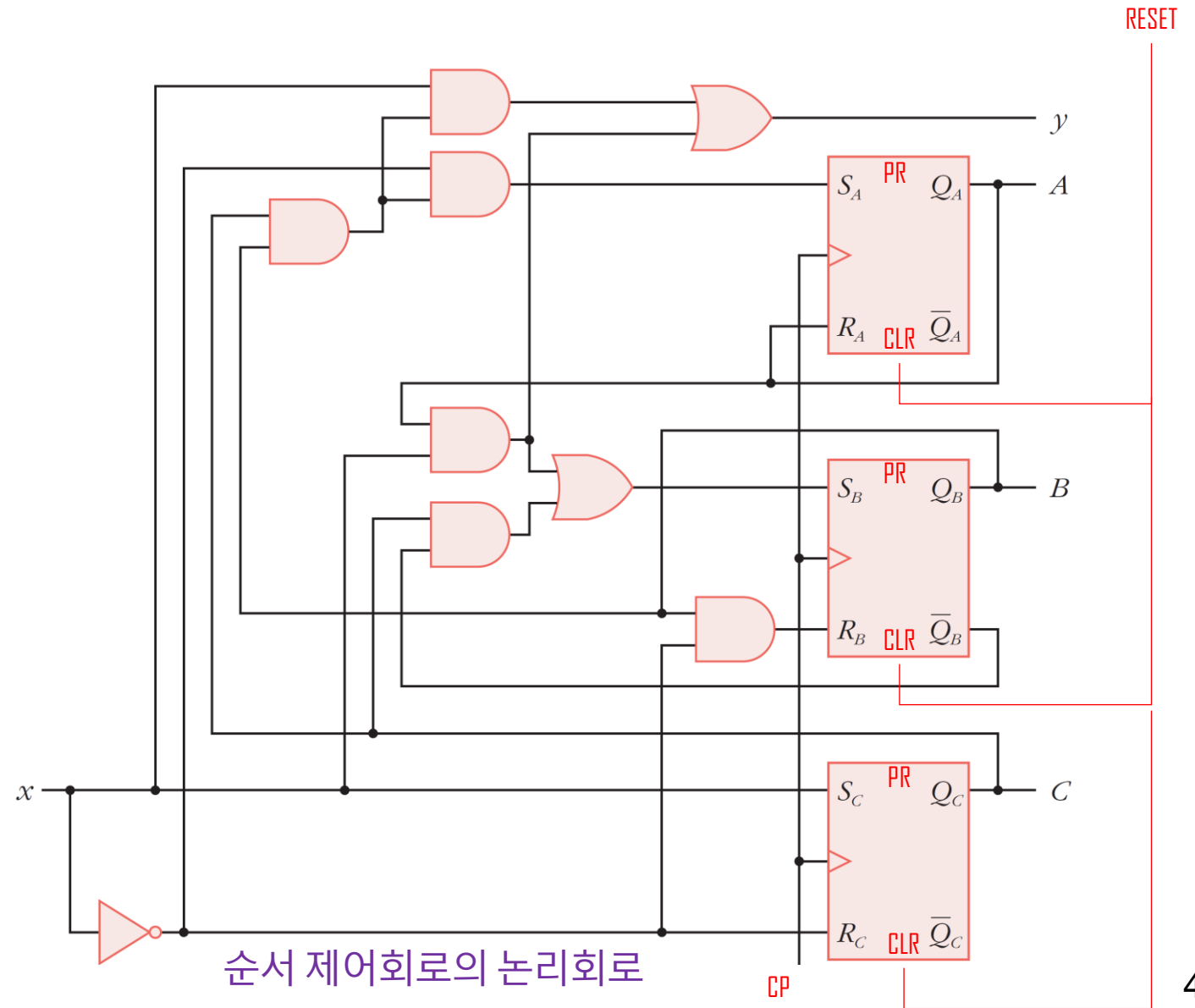
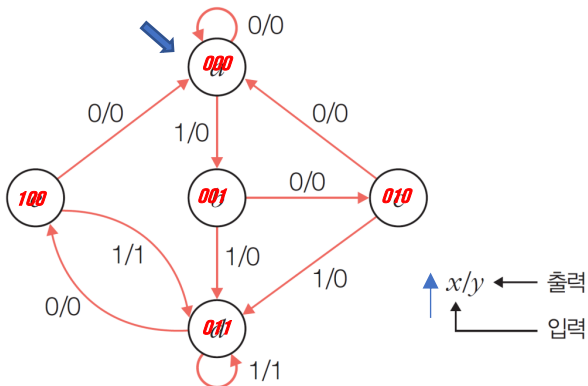
$$\begin{aligned} S_A &= BC\bar{x} & R_A &= A \\ S_B &= Ax + \bar{B}C & R_B &= B\bar{x} \\ S_C &= x & R_C &= \bar{x} \\ y &= Ax + BCx \end{aligned}$$



	현재 상태	외부 입력	다음 상태	플립플롭의 입력						외부출력
	A B C	x	A B C	S _A	R _A	S _B	R _B	S _C	R _C	y
a	0 0 0	0	0 0 0	0	x	0	x	0	x	0
	0 0 0	1	0 0 1	0	x	0	x	1	0	0
b	0 0 1	0	0 1 0	0	x	1	0	0	1	0
	0 0 1	1	0 1 1	0	x	1	0	x	0	0
c	0 1 0	0	0 0 0	0	x	0	1	0	x	0
	0 1 0	1	0 1 1	0	x	x	0	1	0	0
d	0 1 1	0	1 0 0	1	0	0	1	0	1	0
	0 1 1	1	0 1 1	0	x	x	0	x	0	1
e	1 0 0	0	0 0 0	0	1	0	x	0	x	0
	1 0 0	1	0 1 1	0	1	1	0	1	0	1
미 사 용 상태	1 0 1	0	0 1 0	0	1	1	0	0	1	0
	1 0 1	1								
	1 1 0	0								
	1 1 0	1								
	1 1 1	0								
	1 1 1	1								

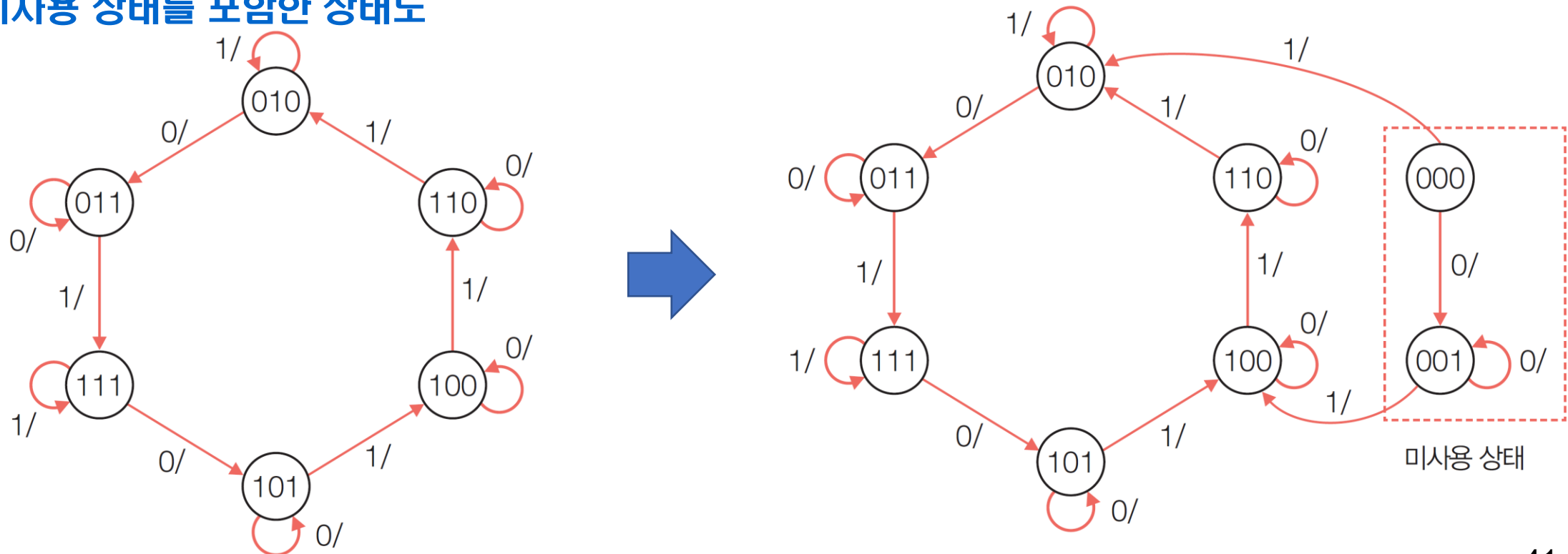
□ 초기 상태의 구현

- Reset 신호 추가 → FF의 PRESET / CLEAR 비동기 단자를 이용 초기화
- Reset 신호는 평상시 Low 이다가 버튼 누르면 HIGH
- FF의 비동기 신호는 **Active-High** 가정



- 순서논리회로에서는 어떠한 상태도 초기 상태가 될 수 있으므로 현재 상태를 순서논리회로에서 모두 사용하지 않는 경우 문제점 발생
- 미사용 상태에 대해 다음 상태가 어떤지를 구할 필요가 있다.
- 미사용 상태는 플립플롭의 입력 함수를 간소화할 때 무관항으로 처리한다.

□ 미사용 상태를 포함한 상태도



06. 미사용 상태의 설계

미사용 상태의 설계

□ 순서논리회로의 상태 여기표

현재 상태			입력	다음 상태			플립플롭 입력					
A	B	C	x	A	B	C	J_A	K_A	J_B	K_B	J_C	K_C
0	1	0	0	0	1	1	0	×	×	0	1	×
0	1	0	1	0	1	0	0	×	×	0	0	×
0	1	1	0	0	1	1	0	×	×	0	×	0
0	1	1	1	1	1	1	1	×	×	0	×	0
1	0	0	0	1	0	0	×	0	0	×	0	×
1	0	0	1	1	1	0	×	0	1	×	0	×
1	0	1	0	1	0	1	×	0	0	×	×	0
1	0	1	1	1	0	0	×	0	0	×	×	1
1	1	0	0	1	1	0	×	0	×	0	0	×
1	1	0	1	0	1	0	×	1	×	0	0	×
1	1	1	0	1	0	1	×	0	×	1	×	0
1	1	1	1	1	1	1	×	0	×	0	×	0

* 000, 001 은 미사용 → don't care 로 처리 (x)

0	0	0	0	×	×	×	×	×	×	×	×	×
0	0	0	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×
0	0	1	0	×	×	×	×	×	×	×	×	×
0	0	1	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×

$Q(t)$	$Q(t+1)$	J	K
0	0	0	×
0	1	1	×
1	0	×	1
1	1	×	0

JK 플립플롭의 여기표

06. 미사용 상태의 설계

미사용 상태의 설계

- 사용하지 않은 2개의 상태(000, 001)에 대해서는 카르노 맵에서 **무관항(x)**으로 처리하여 간소화

$Cx \backslash AB$	00	01	11	10
00	x	x	x	x
01			1	
11	x	x	x	x
10	x	x	x	x

$$J_A = Cx$$

$Cx \backslash AB$	00	01	11	10
00	x	x	x	x
01	x	x	x	x
11		1		
10				

$$K_A = B\bar{C}x$$

$Cx \backslash AB$	00	01	11	10
00	x	x	x	x
01	x	x	x	x
11	x	x	x	x
10		1		

$$J_B = \bar{C}x$$

$Cx \backslash AB$	00	01	11	10
00	x	x	x	x
01				
11				1
10	x	x	x	x

$$K_B = AC\bar{x}$$

$Cx \backslash AB$	00	01	11	10
00	x	x	x	x
01	1		x	x
11			x	x
10			x	x

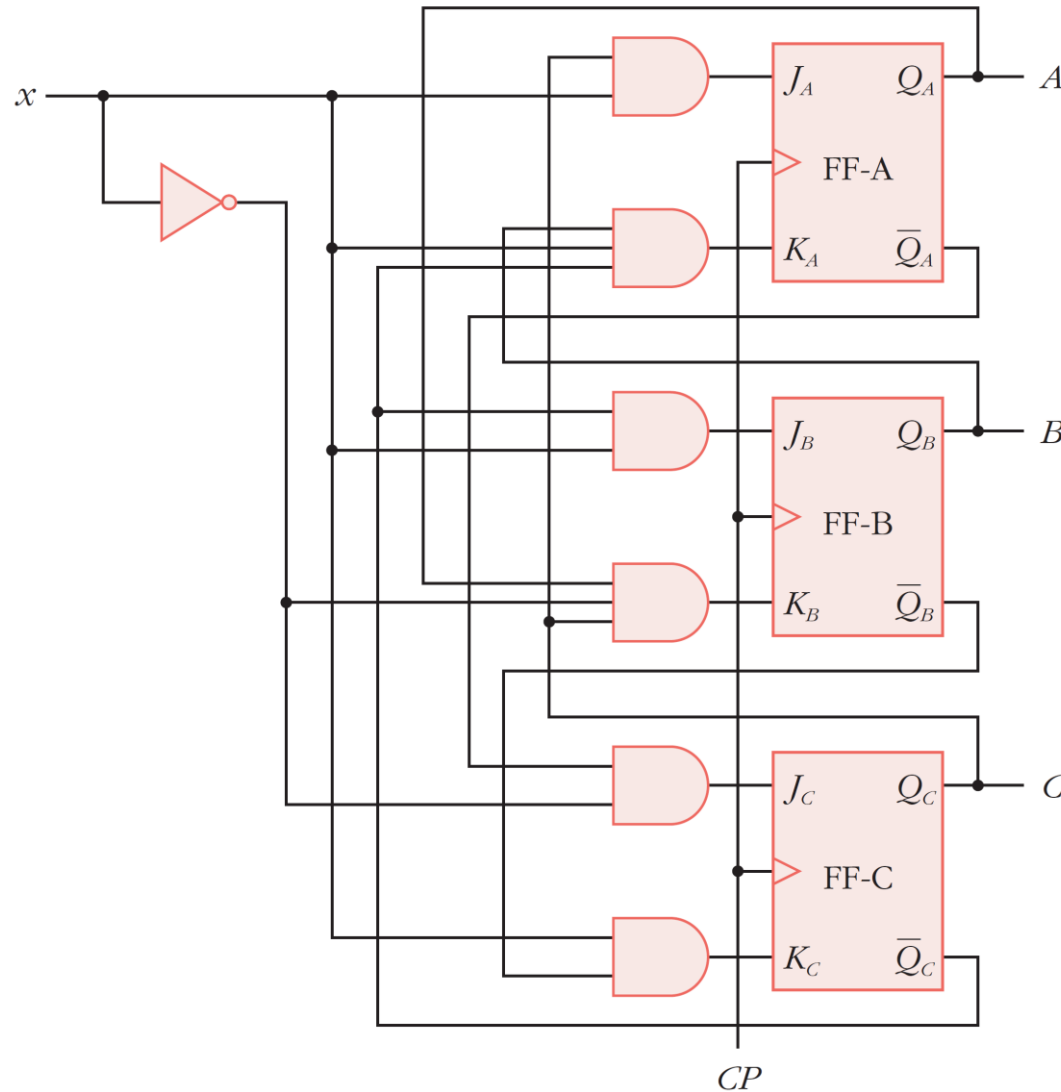
$$J_C = \bar{A}x$$

$Cx \backslash AB$	00	01	11	10
00	x	x	x	x
01	x	x		
11	x	x		
10	x	x	1	

$$K_C = \bar{B}x$$

□ 순서논리회로

$$\begin{aligned} J_A &= Cx \\ K_A &= B\bar{C}x \\ J_B &= \bar{C}x \\ K_B &= AC\bar{x} \\ J_C &= \bar{A}x \\ K_C &= \bar{B}x \end{aligned}$$



❖ 미사용 상태 결정

① $A=0, B=0, C=0, x=0$ 일 때

$J_A = Cx = 0, K_A = B\bar{C}x = 0$ 이므로 현재 상태가 변하지 않음($A=0$)

$J_B = \bar{C}x = 0, K_B = AC\bar{x} = 0$ 이므로 현재 상태가 변하지 않음($B=0$)

$J_C = \bar{A}\bar{x} = 1, K_C = \bar{B}x = 0$ 이므로 set 상태가 된다($C=1$)

② $A=0, B=0, C=0, x=1$ 일 때

$J_A = Cx = 0, K_A = B\bar{C}x = 0$ 이므로 현재 상태가 변하지 않음($A=0$)

$J_B = \bar{C}x = 1, K_B = AC\bar{x} = 0$ 이므로 set 상태가 된다($B=1$)

$J_C = \bar{A}\bar{x} = 0, K_C = \bar{B}x = 1$ 이므로 clear 상태가 된다($C=0$)

③ $A=0, B=0, C=1, x=0$ 일 때

$J_A = Cx = 0, K_A = B\bar{C}x = 0$ 이므로 현재 상태가 변하지 않음($A=0$)

$J_B = \bar{C}x = 0, K_B = AC\bar{x} = 0$ 이므로 현재 상태가 변하지 않음($B=0$)

$J_C = \bar{A}\bar{x} = 1, K_C = \bar{B}x = 0$ 이므로 set 상태가 된다($C=1$)

④ $A=0, B=0, C=1, x=1$ 일 때

$J_A = Cx = 1, K_A = B\bar{C}x = 0$ 이므로 set 상태가 된다($A=1$)

$J_B = \bar{C}x = 0, K_B = AC\bar{x} = 0$ 이므로 현재 상태가 변하지 않음($B=0$)

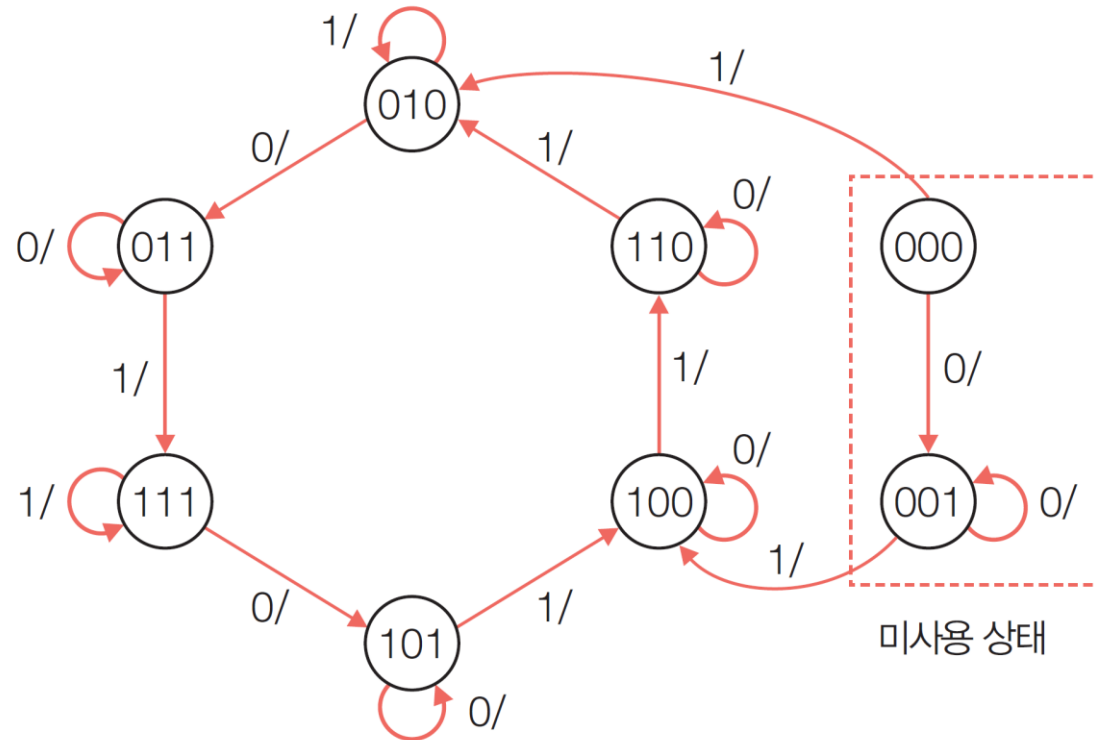
$J_C = \bar{A}\bar{x} = 0, K_C = \bar{B}x = 1$ 이므로 clear 상태가 된다($C=0$)

06. 미사용 상태의 설계

미사용 상태의 설계

현재 상태			입력 x	다음 상태		
A	B	C		A	B	C
0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	1	0	1	0
0	0	1	0	0	0	1
0	0	1	1	1	0	0

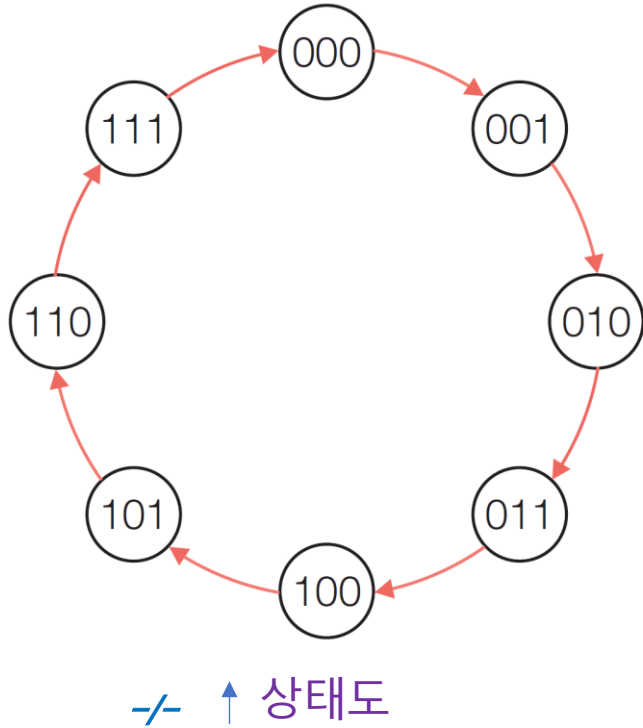
미사용 상태의 상태표



07. 예제: 카운터의 설계 기법 (3비트 상향 카운터)

카운터의 설계

□ 3비트 2진 상향 카운터 설계



현재 상태			다음 상태		
A	B	C	A	B	C
0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	1	0
0	1	0	0	1	1
0	1	1	1	0	0
1	0	0	1	0	1
1	0	1	1	1	0
1	1	0	1	1	1
1	1	1	0	0	0

상태표

07. 카운터의 설계 기법 (3비트 상향 카운터)

카운터의 설계

현재 상태			다음 상태			플립플롭 입력					
A	B	C	A	B	C	J_A	K_A	J_B	K_B	J_C	K_C
0	0	0	0	0	1	0	x	0	x	1	x
0	0	1	0	1	0	0	x	1	x	x	1
0	1	0	0	1	1	0	x	x	0	1	x
0	1	1	1	0	0	1	x	x	1	x	1
1	0	0	1	0	1	x	0	0	x	1	x
1	0	1	1	1	0	x	0	1	x	x	1
1	1	0	1	1	1	x	0	x	0	1	x
1	1	1	0	0	0	x	1	x	1	x	1

상태 여기표

$Q(t)$	$Q(t+1)$	J	K
0	0	0	x
0	1	1	x
1	0	x	1
1	1	x	0

JK 플립플롭의 여기표

07. 카운터의 설계 기법 (3비트 상향 카운터)

카운터의 설계

$A \backslash BC$				
	00	01	11	10
0			1	
1	x	x	x	x

$$J_A = BC$$

$A \backslash BC$				
	00	01	11	10
0	x	x	x	x
1			1	

$$K_A = BC$$

$A \backslash BC$				
	00	01	11	10
0		1	x	x
1		1	x	x

$$J_B = C$$

$A \backslash BC$				
	00	01	11	10
0	x	x	1	
1	x	x	1	

$$K_B = C$$

$A \backslash BC$				
	00	01	11	10
0	1	x	x	1
1	1	x	x	1

$$J_C = 1$$

$A \backslash BC$				
	00	01	11	10
0	x	1	1	x
1	x	1	1	x

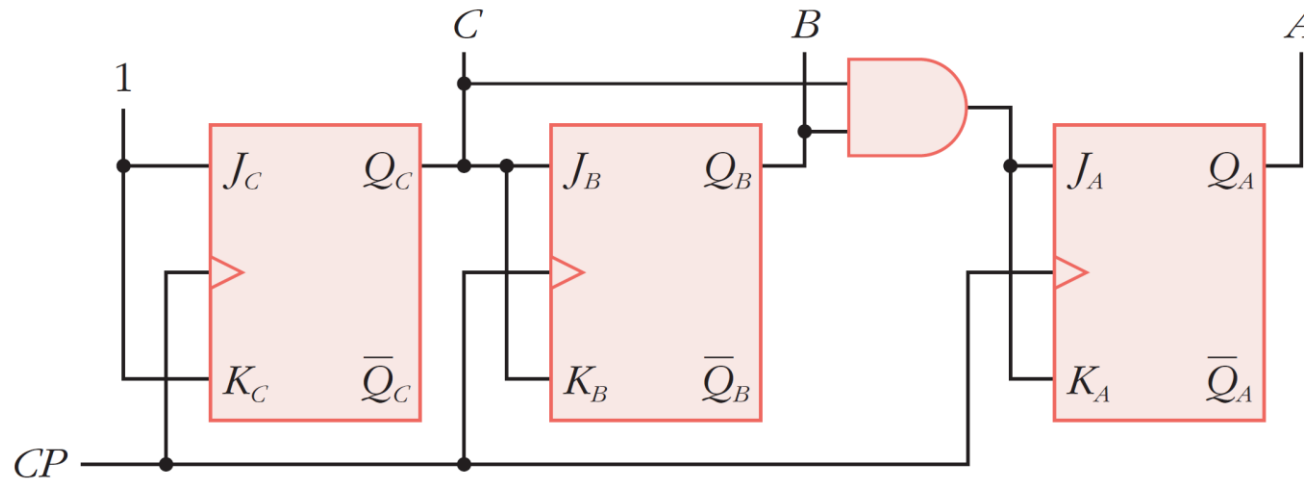
$$K_C = 1$$

카르노 맵

07. 카운터의 설계 기법 (3비트 상향 카운터)

카운터의 설계

$$\begin{array}{lll} J_C = 1 & J_B = C & J_A = BC \\ K_C = 1 & K_B = C & K_A = BC \end{array}$$



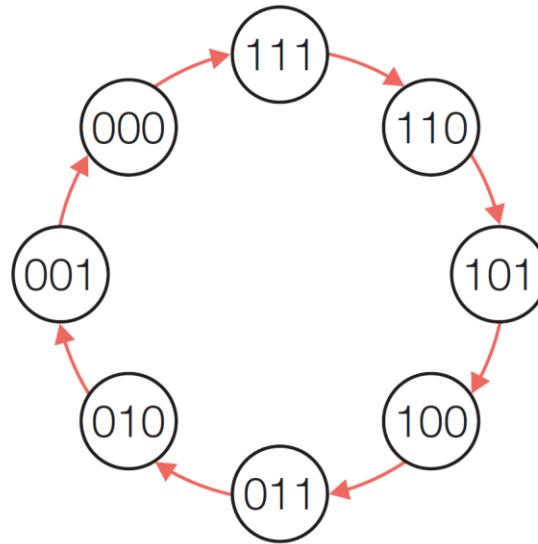
JK 플립플롭을 사용한 3비트 2진 상향 카운터

07. 카운터의 설계 예제2 (3비트 하향 이진 카운터)

카운터의 설계

예제 9-1

JK 플립플롭을 사용하여 그림과 같이 주어지는 상태도에 해당하는 카운터를 구현하시오.



풀이 상태 수가 8가지이므로 JK 플립플롭은 3개가 필요하다. 세 플립플롭의 출력을 A, B, C 라 하자.

07. 카운터의 설계 예제2 (3비트 하향 이진 카운터)

카운터의 설계

현재 상태			다음 상태			플립플롭 입력					
A	B	C	A	B	C	J_A	K_A	J_B	K_B	J_C	K_C
0	0	0	1	1	1	1	×	1	×	1	×
0	0	1	0	0	0	0	×	0	×	×	1
0	1	0	0	0	1	0	×	×	1	1	×
0	1	1	0	1	0	0	×	×	0	×	1
1	0	0	0	1	1	×	1	1	×	1	×
1	0	1	1	0	0	×	0	0	×	×	1
1	1	0	1	0	1	×	0	×	1	1	×
1	1	1	1	1	0	×	0	×	0	×	1

3비트 2진 하향 카운터의 상태 여기표

$Q(t)$	$Q(t+1)$	J	K
0	0	0	×
0	1	1	×
1	0	×	1
1	1	×	0

JK 플립플롭의 여기표

07. 카운터의 설계 예제2 (3비트 하향 이진 카운터)

카운터의 설계

$A \backslash BC$	00	01	11	10
0	1			
1	x	x	x	x

$$J_A = \bar{B}\bar{C}$$

$A \backslash BC$	00	01	11	10
0	x	x	x	x
1	1			

$$K_A = \bar{B}\bar{C}$$

$A \backslash BC$	00	01	11	10
0	1		x	x
1	1		x	x

$$J_B = \bar{C}$$

$A \backslash BC$	00	01	11	10
0	x	x		1
1	x	x		1

$$K_B = \bar{C}$$

$A \backslash BC$	00	01	11	10
0	1	x	x	1
1	1	x	x	1

$$J_C = 1$$

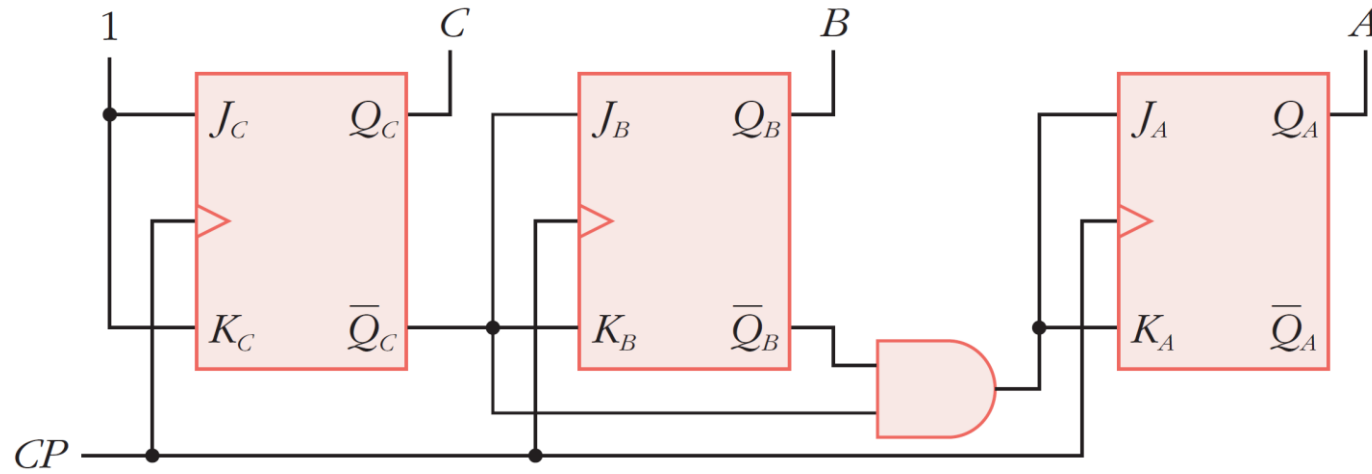
$A \backslash BC$	00	01	11	10
0	x	1	1	x
1	x	1	1	x

$$K_C = 1$$

카르노 맵에 의한 간소화

07. 카운터의 설계 예제2 (3비트 하향 이진 카운터)

카운터의 설계

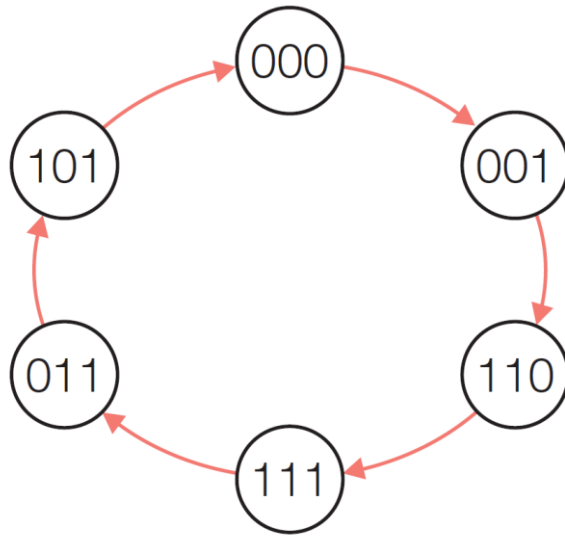


JK 플립플롭을 사용한 3비트 2진 하향 카운터

End of Example

예제 9-2

JK 플립플롭을 사용하여 그림과 같이 주어지는 상태도에 해당하는 카운터를 설계하고, 미사용 상태에 대한 상태도를 구하시오.



풀이 미사용 상태(010, 100)에 대해서는 카르노 맵에서 무관항으로 처리하여 간소화한다.

07. 카운터의 설계3 (임의의 카운터 설계)

카운터의 설계

□ 상태 여기표

현재 상태			다음 상태			플립플롭 입력					
A	B	C	A	B	C	J_A	K_A	J_B	K_B	J_C	K_C
0	0	0	0	0	1	0	x	0	x	1	x
0	0	1	1	1	0	1	x	1	x	x	1
0	1	1	1	0	1	1	x	x	1	x	0
1	0	1	0	0	0	x	1	0	x	x	1
1	1	0	1	1	1	x	0	x	0	1	x
1	1	1	0	1	1	x	1	x	0	x	0

$Q(t)$	$Q(t+1)$	J	K
0	0	0	x
0	1	1	x
1	0	x	1
1	1	x	0

JK 플립플롭의 여기표

□ 카르노 맵에 의한 간소화

BC A	00	01	11	10
0		1	1	x
1	x	x	x	x

$$J_A = C$$

BC A	00	01	11	10
0	x	x	x	x
1	x	1	1	

$$K_A = C$$

BC A	00	01	11	10
0		1	x	x
1	x		x	x

$$J_B = \bar{A}C$$

07. 카운터의 설계3 [임의의 카운터 설계]

카운터의 설계

$A \backslash BC$	00	01	11	10
0	x	x	1	x
1	x	x		

$$K_B = \overline{A}$$

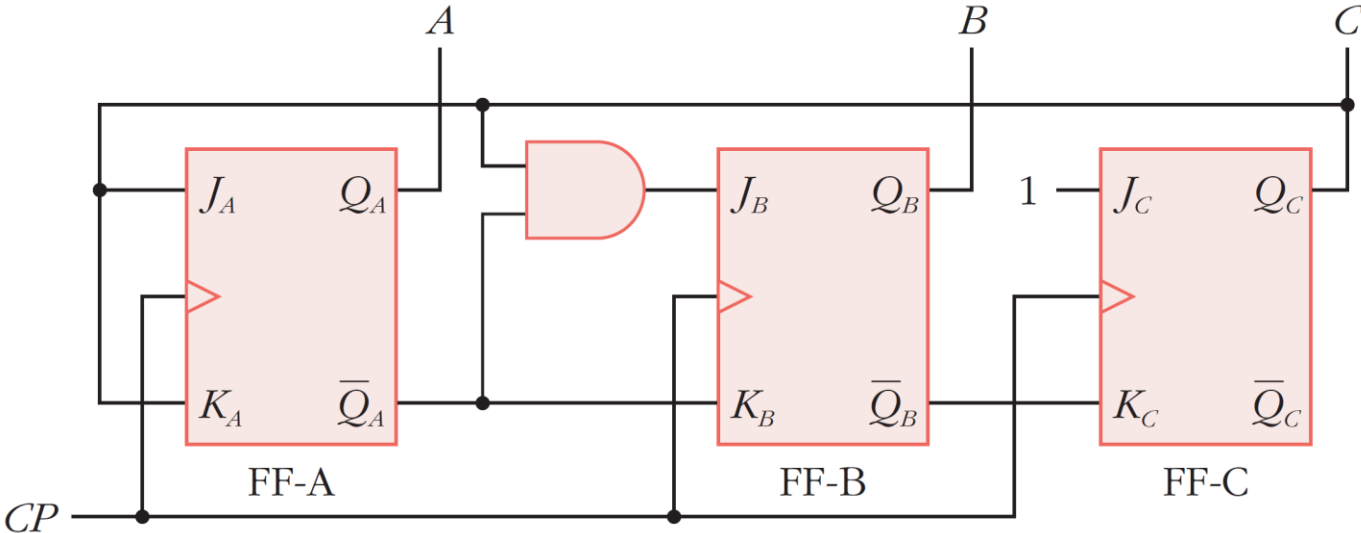
$\begin{matrix} BC \\ A \end{matrix}$	00	01	11	10
0	1	x	x	x
1	x	x	x	1

$$J_C = 1$$

$A \backslash BC$	00	01	11	10
0	x	1		x
1	x	1		x

$$K_C = \overline{E}$$

□ 카운터 회로



$$\begin{array}{l} J_A = C \\ K_A = C \\ J_B = \bar{A}C \\ K_B = \bar{A} \\ J_C = 1 \\ K_C = \bar{B} \end{array}$$

❖ 미사용 상태 결정

① $A=0, B=0, C=0$ 일 때

$J_A = C = 0, K_A = C = 0$ 이므로 현재 상태가 변하지 않음($A=0$)

$J_B = \bar{A}C = 0, K_B = \bar{A} = 1$ 이므로 clear 상태가 된다($B=0$)

$J_C = 1, K_C = \bar{B} = 0$ 이므로 set 상태가 된다($C=1$)

② $A=1, B=0, C=0$ 일 때

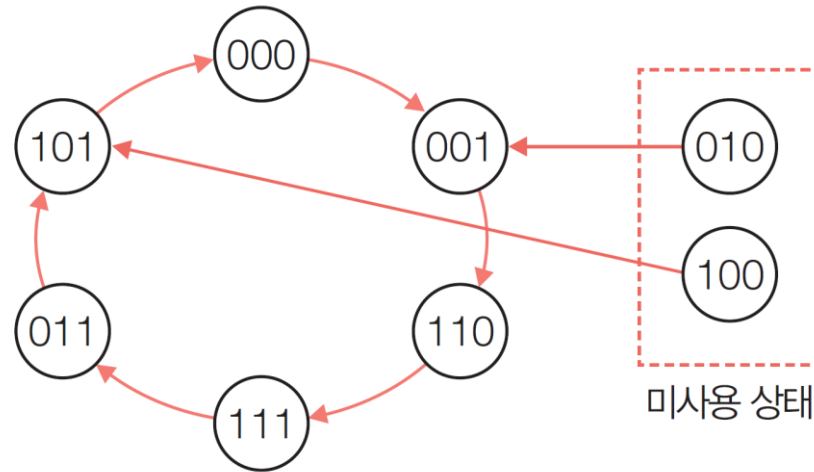
$J_A = C = 0, K_A = C = 0$ 이므로 현재 상태가 변하지 않음($A=1$)

$J_B = \bar{A}C = 0, K_B = \bar{A} = 1$ 이므로 현재 상태가 변하지 않음($B=0$)

$J_C = 1, K_C = \bar{B} = 1$ 이므로 현재 상태가 반전된다($C=1$)

07. 카운터의 설계3 (임의의 카운터 설계)

□ 미사용 상태를 포함한 카운터의 상태도



End of Example

- 순서논리회로의 상태 방정식은 상태표에 표시된 정보와 똑같은 내용을 대수적으로 표시하고 있으며, 플립플롭의 특성방정식과 형태가 유사
- 상태 방정식은 상태표에서 쉽게 유도할 수 있으며, 모든 순서논리회로는 상태 방정식으로 표시할 수 있다.
- D 플립플롭이나 JK 플립플롭은 상태 방정식을 사용하여 순서논리회로를 설계하는 것이 더욱 편리하다.
- SR 플립플롭이나 T 플립플롭의 경우에는 상태 방정식을 적용할 수 있으나 많은 대수적 처리가 필요하다.

1 JK 플립플롭을 사용한 상태 방정식

$$Q(t+1) = J\bar{Q} + \bar{K}Q$$

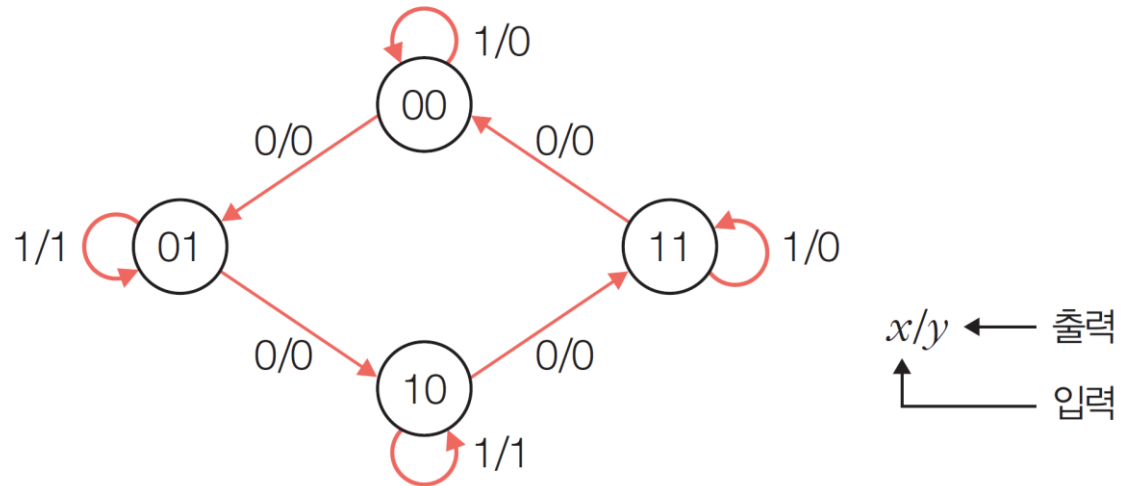
JK 플립플롭의
특성방정식

- JK 플립플롭의 상태 방정식을 JK 플립플롭의 특성방정식과 같은 형태로 변형함으로써 플립플롭의 J 와 K 의 입력 함수를 구할 수 있다.

08. 상태 방정식을 이용한 설계 기법 (JK-FF)

JK 플립플롭을 사용한 상태 방정식

□ 상태도(*JK* 플립플롭의 상태 방정식을 이용하는 경우)

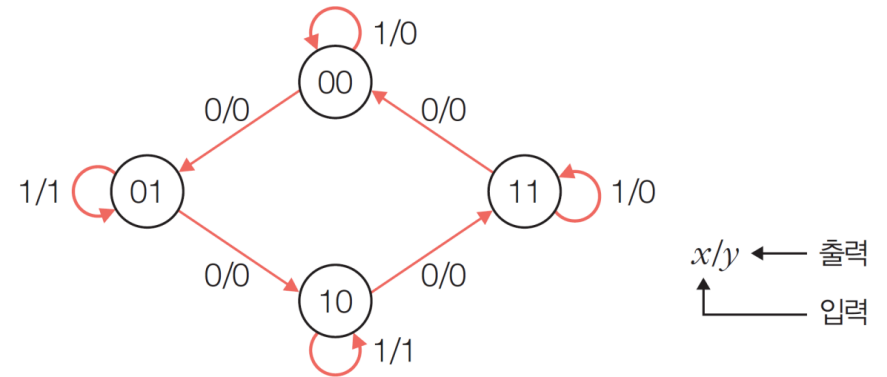


08. 상태 방정식을 이용한 설계 기법 (JK-FF)

JK 플립플롭을 사용한 상태 방정식

□ 상태표 (JK 플립플롭의 상태 방정식을 이용하는 경우)

현재 상태		입력	다음 상태		출력
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>x</i>	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>y</i>
0	0	0	0	1	0
0	0	1	0	0	0
0	1	0	1	0	0
0	1	1	0	1	1
1	0	0	1	1	0
1	0	1	1	0	1
1	1	0	0	0	0
1	1	1	1	1	0



08. 상태 방정식을 이용한 설계 기법 (JK-FF)

JK 플립플롭을 사용한 상태 방정식

- 2개의 JK 플립플롭을 각각 A, B라 할 때, 상태 여기표에서 플립플롭 A, B의 다음 상태가 논리 1이 되는 항을 최소항으로 하는 불 함수를 구한다.

$$\begin{aligned} A(t+1) &= \overline{A}\overline{B}\overline{x} + \overline{A}\overline{B}x + \overline{A}B\overline{x} + ABx \\ &= (\overline{B}\overline{x})\overline{A} + (\overline{B}x + \overline{B}x + Bx)A \\ &= (\overline{B}\overline{x})\overline{A} + (\overline{\overline{B}x + \overline{B}x + Bx})A \end{aligned}$$

$$A(t+1) = J_A \overline{A} + \overline{K_A} A$$

$$J_A = B\overline{x}$$

$$K_A = \overline{\overline{B}\overline{x} + \overline{B}x + Bx} = (\overline{\overline{B} + x}) = B\overline{x}$$

$$\overline{A} + A = 1$$

$$\begin{aligned} B(t+1) &= \overline{A}\overline{B}\overline{x} + \overline{A}\overline{B}x + \overline{A}B\overline{x} + ABx \\ &= (\overline{A}\overline{x} + \overline{A}x)\overline{B} + (\overline{A}x + Ax)B \\ &= (\overline{A}\overline{x} + \overline{A}x)\overline{B} + (\overline{\overline{A}x + Ax})B \end{aligned}$$

$$B(t+1) = J_B \overline{B} + \overline{K_B} B$$

$$J_B = \overline{A}\overline{x} + \overline{A}x = \overline{x}$$

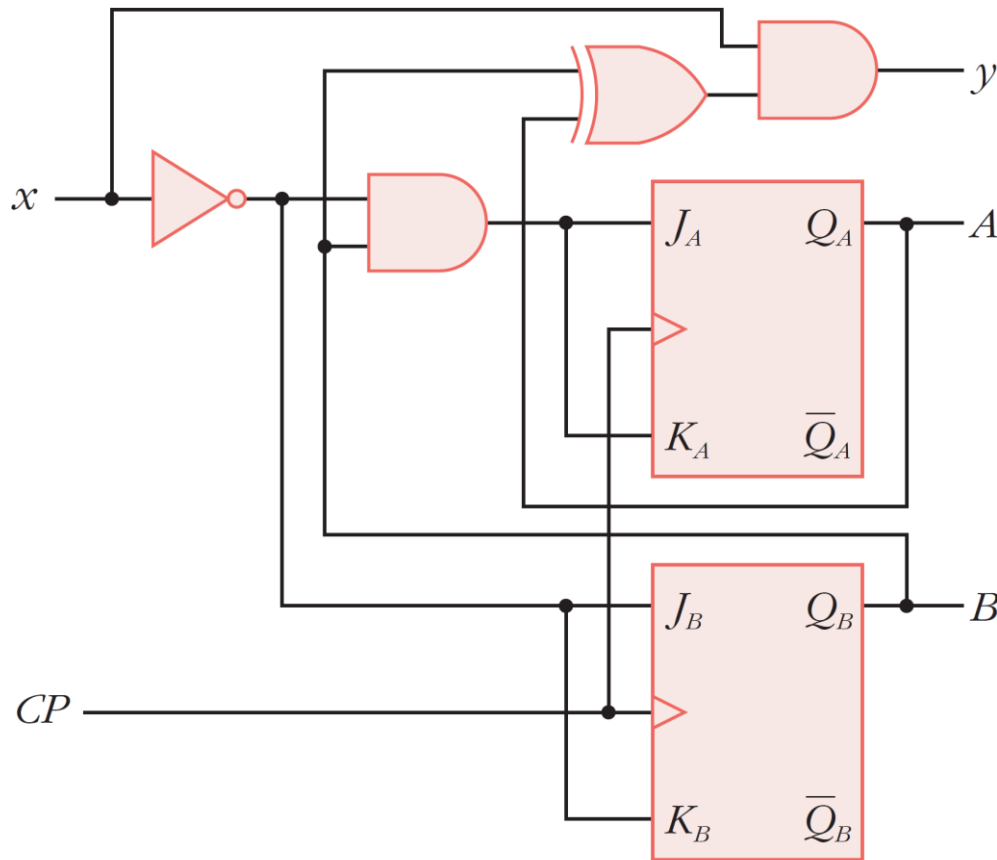
$$K_B = \overline{\overline{A}x + Ax} = \overline{x}$$

$$y = \overline{A}Bx + A\overline{B}x = (\overline{A}B + A\overline{B})x = (A \oplus B)x$$

08. 상태 방정식을 이용한 설계 기법 (JK-FF)

JK 플립플롭을 사용한 상태 방정식

□ 회로도(상태 방정식을 이용하는 경우)



$$y = x(A \oplus B)$$

$$\begin{aligned} J_A &= B\bar{x} \\ K_A &= B\bar{x} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} J_B &= \bar{x} \\ K_B &= \bar{x} \end{aligned}$$

08. 상태 방정식을 이용한 설계 예제 (JK-FF)

JK 플립플롭을 사용한 상태 방정식

예제 9-3

다음 상태표를 사용하여 순서논리회로를 구현하시오. (JK 플립플롭 3개 이용)

현재 상태			다음 상태		
A	B	C	A	B	C
0	0	0	0	1	0
0	1	0	1	1	0
0	1	1	1	0	1
1	0	1	0	0	0
1	1	0	1	1	1
1	1	1	0	1	1

상태표

미사용 상태		
0	0	1
1	0	0

미사용 상태표

풀이 JK 플립플롭 3개를 사용하여 설계
세 JK 플립플롭을 A, B, C라고 하자.

□ 상태 방정식

$$\begin{aligned}
 A(t+1) &= \overline{A}\overline{B}\overline{C} + \overline{A}B\overline{C} + A\overline{B}\overline{C} + \overline{A}\overline{B}C + A\overline{B}C \\
 &= (\overline{B}\overline{C} + B\overline{C} + \overline{B}C)\overline{A} + (\overline{B}\overline{C} + \overline{B}C)A \\
 &= (\overline{B}\overline{C} + B\overline{C} + \overline{B}C)\overline{A} + (\overline{\overline{B}\overline{C}} + \overline{\overline{B}C})A
 \end{aligned}$$



$$\begin{aligned}
 J_A &= \overline{B}\overline{C} + B\overline{C} + \overline{B}C = B \\
 K_A &= \overline{\overline{B}\overline{C}} + \overline{\overline{B}C} = C
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 B(t+1) &= \overline{A}\overline{B}\overline{C} + \overline{A}B\overline{C} + A\overline{B}\overline{C} + ABC + \overline{A}\overline{B}C + A\overline{B}C \\
 &= (\overline{A}\overline{C} + \overline{A}C + AC)\overline{B} + (\overline{A}\overline{C} + \overline{A}C + AC)B \\
 &= (\overline{A}\overline{C} + \overline{A}C + AC)\overline{B} + (\overline{\overline{A}\overline{C}} + \overline{\overline{A}C} + \overline{AC})B
 \end{aligned}$$



$$\begin{aligned}
 J_B &= \overline{A}\overline{C} + \overline{A}C + AC = \overline{C} \text{ (or } \overline{A}) \\
 K_B &= \overline{\overline{A}\overline{C}} + \overline{\overline{A}C} + \overline{AC} = \overline{(A+C)} = \overline{A}C
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 C(t+1) &= \overline{A}B\overline{C} + A\overline{B}\overline{C} + ABC + \overline{A}\overline{B}C + A\overline{B}C \\
 &= (AB + \overline{A}\overline{B})\overline{C} + (\overline{A}B + AB + \overline{A}\overline{B})C \\
 &= (AB + \overline{A}\overline{B})\overline{C} + (\overline{\overline{A}B} + \overline{AB} + \overline{\overline{A}\overline{B}})C
 \end{aligned}$$



$$\begin{aligned}
 J_C &= AB + \overline{A}\overline{B} = A \\
 K_C &= \overline{\overline{A}B} + \overline{AB} + \overline{\overline{A}\overline{B}} = \overline{B}
 \end{aligned}$$

08. 상태 방정식을 이용한 설계 예제 (JK-FF)

JK 플립플롭을 사용한 상태 방정식

□ 회로도

$$J_A = B$$

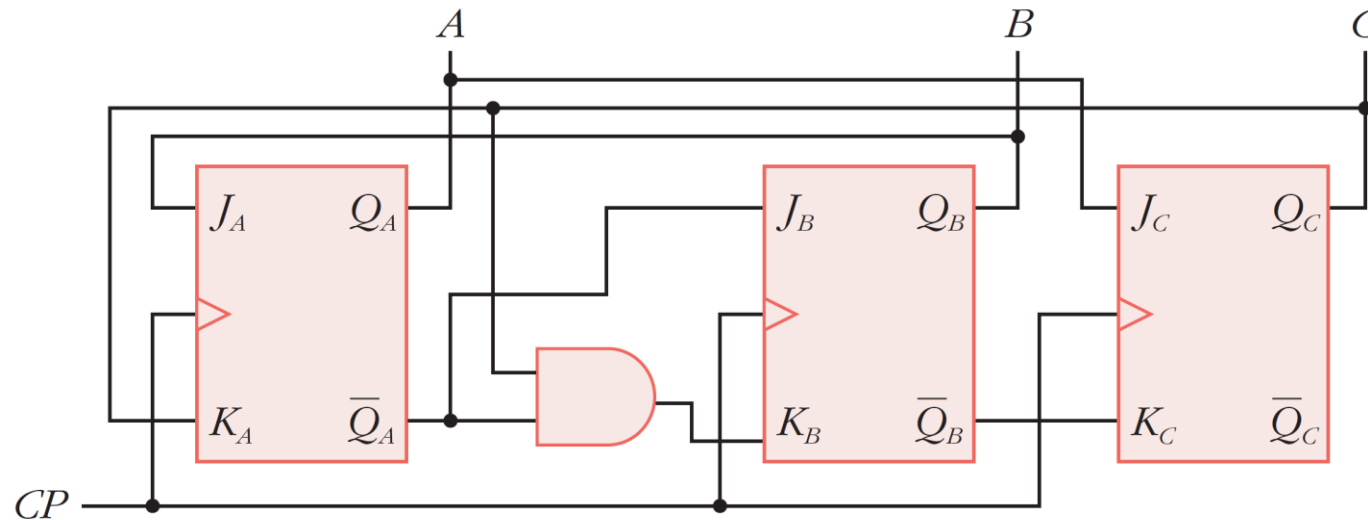
$$K_A = C$$

$$J_B = \overline{C} \text{ (또는 } \overline{A})$$

$$K_B = \overline{AC}$$

$$J_C = A$$

$$K_C = \overline{B}$$



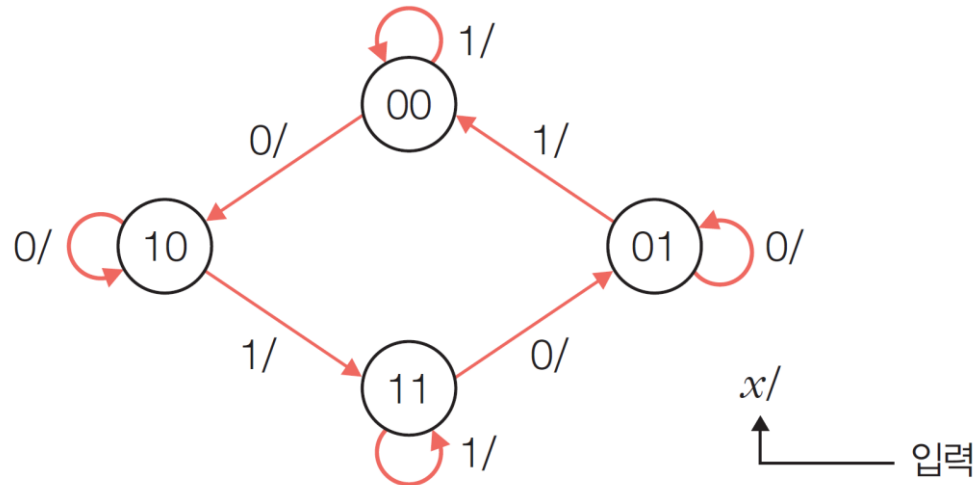
End of Example

2 D 플립플롭을 사용한 상태 방정식

- D 플립플롭의 특성 방정식

$$Q(t+1) = D$$

□ 상태도 및 상태표



현재 상태		입력 x	다음 상태	
A	B		A	B
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	1	0	0	1
0	1	1	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	1	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

08. 상태 방정식을 이용한 설계 기법(D-FF)

D 플립플롭을 사용한 상태 방정식

□ 상태 여기표

현재 상태		입력	다음 상태		플립플롭 입력	
A	B	x	A	B	D_A	D_B
0	0	0	1	0	1	0
0	0	1	0	0	0	0
0	1	0	0	1	0	1
0	1	1	0	0	0	0
1	0	0	1	0	1	0
1	0	1	1	1	1	1
1	1	0	0	1	0	1
1	1	1	1	1	1	1

$Q(t)$	$Q(t+1)$	D
0	0	0
0	1	1
1	0	0
1	1	1

D 플립플롭의 여기표

$A \backslash Bx$				
	00	01	11	10
0	1			
1	1	1	1	

$$D_A = \overline{B}\overline{x} + Ax$$

$A \backslash Bx$				
	00	01	11	10
0				1
1		1	1	1

$$D_B = \overline{B}\overline{x} + Ax$$

08. 상태 방정식을 이용한 설계 기법(D-FF)

D 플립플롭을 사용한 상태 방정식

- 상태 방정식을 특성 방정식의 형태로 변환한다.

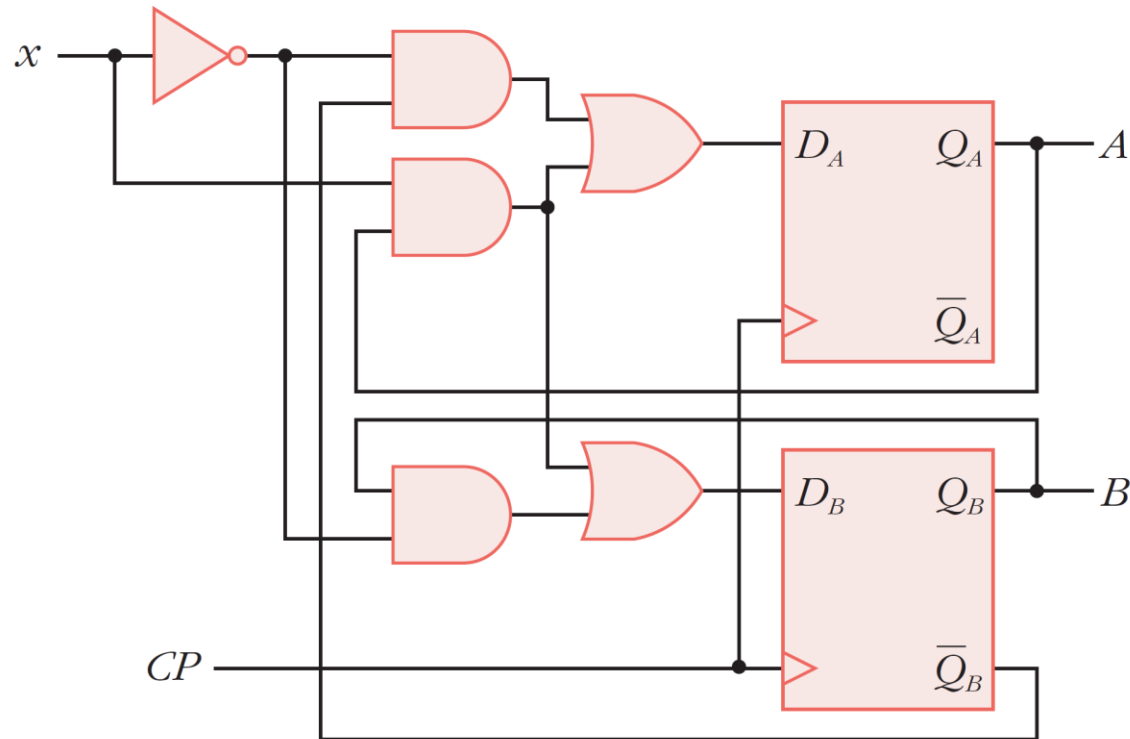
$$\begin{aligned}A(t+1) &= \overline{A}\overline{B}\overline{x} + \overline{A}\overline{B}x + \overline{A}B\overline{x} + ABx \\&= (\overline{A} + A)\overline{B}\overline{x} + (\overline{B} + B)Ax \\&= \overline{B}\overline{x} + Ax\end{aligned}\quad \Rightarrow \quad D_A = \overline{B}\overline{x} + Ax$$

$$\begin{aligned}B(t+1) &= \overline{A}\overline{B}\overline{x} + \overline{A}B\overline{x} + A\overline{B}\overline{x} + ABx \\&= (\overline{A} + A)\overline{B}\overline{x} + (\overline{B} + B)Ax \\&= \overline{B}\overline{x} + Ax\end{aligned}\quad \Rightarrow \quad D_B = \overline{B}\overline{x} + Ax$$

08. 상태 방정식을 이용한 설계 기법 (D-FF)

D 플립플롭을 사용한 상태 방정식

□ 순서논리회로(D 플립플롭을 이용하는 경우)



$$D_A = \overline{B}x + Ax$$

$$D_B = B\overline{x} + Ax$$

- 디코더는 n 개의 입력 변수들에 대한 2^n 개의 최소항을 출력하는 기능을 수행
- 임의의 불 함수는 곱의 합형으로 표현될 수 있기 때문에 각각의 곱을 구성하는 최소항들을 구성하는데 디코더를 사용하고 합을 구성하기 위하여 디코더 외에 OR 게이트 또는 NOR 게이트를 사용한다.
- 디코더의 출력이 정상 출력일 때는 OR 게이트를 사용하고, 보수 출력인 경우에는 NOR 게이트를 사용한다.

□ 상태표

현재 상태		다음 상태			
		$x=0$		$x=1$	
A	B	A	B	A	B
0	0	1	0	0	0
0	1	1	1	1	1
1	0	0	1	0	1
1	1	0	0	1	0

09. 디코더와 플립플롭을 사용한 설계

디코더와 플립플롭을 사용한 설계

□ 상태 여기표(SR 플립플롭 이용)

현재 상태		입력	다음 상태		플립플롭 입력			
A	B	x	A	B	S_A	R_A	S_B	R_B
0	0	0	1	0	1	0	0	x
0	0	1	0	0	0	x	0	x
0	1	0	1	1	1	0	x	0
0	1	1	1	1	1	0	x	0
1	0	0	0	1	0	1	1	0
1	0	1	0	1	0	1	1	0
1	1	0	0	0	0	1	0	1
1	1	1	1	0	x	0	0	1

$Q(t)$	$Q(t+1)$	S	R
0	0	0	x
0	1	1	0
1	0	0	1
1	1	x	0

SR 플립플롭의 여기표

$$S_A(A, B, x) = \sum m(0, 2, 3)$$

$$R_A(A, B, x) = \sum m(4, 5, 6)$$

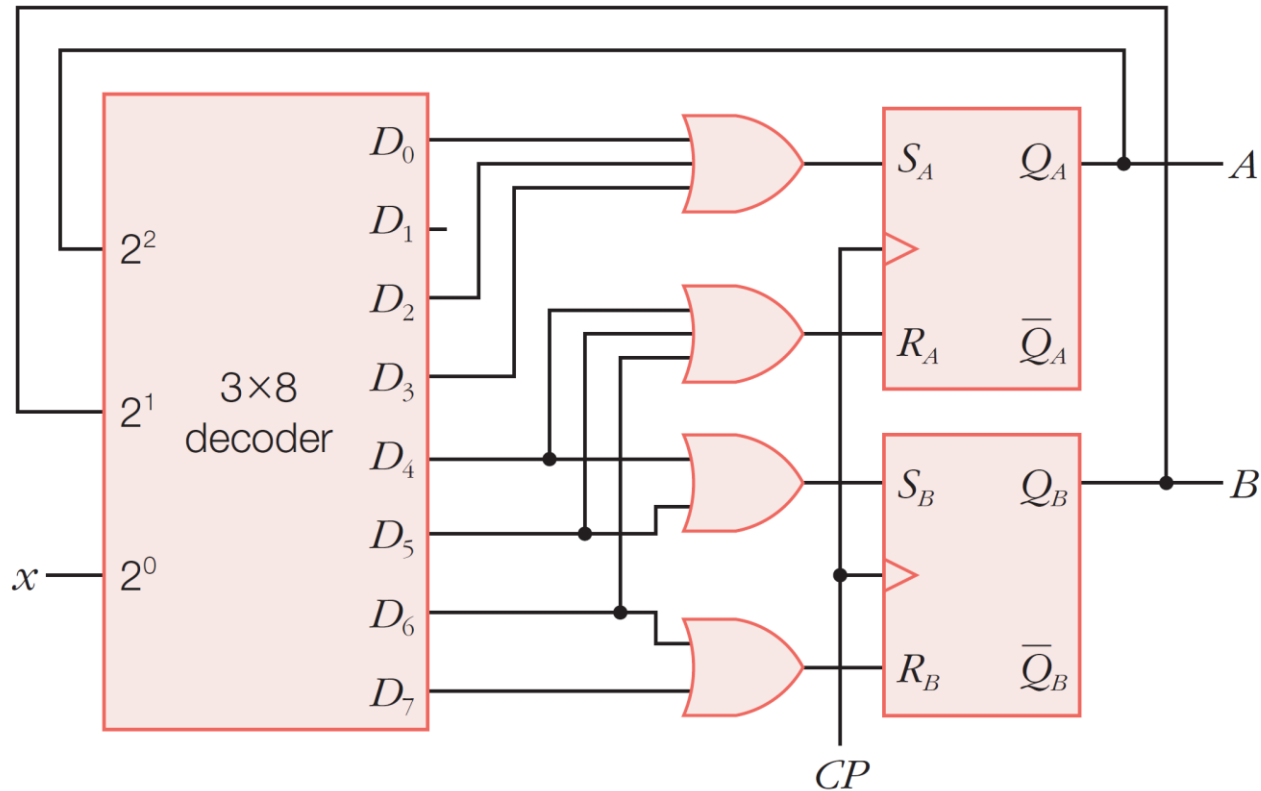
$$S_B(A, B, x) = \sum m(4, 5)$$

$$R_B(A, B, x) = \sum m(6, 7)$$

09. 디코더와 플립플롭을 사용한 설계

디코더와 플립플롭을 사용한 설계

- 순서논리회로를 설계하기 위하여 플립플롭은 2개가 필요하고, 디코더를 사용하여 조합논리회로를 구현하는 경우 1개의 3×8 디코더와 4개의 OR 게이트가 필요하다.

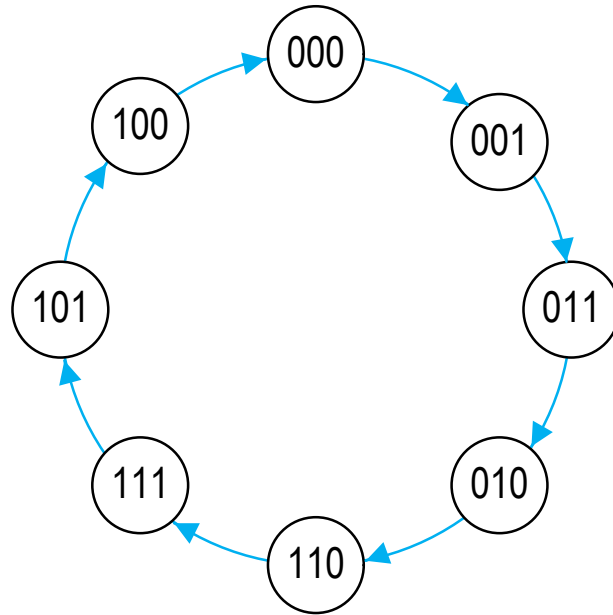


$$\begin{aligned} S_A(A, B, x) &= \sum m(0, 2, 3) \\ R_A(A, B, x) &= \sum m(4, 5, 6) \\ S_B(A, B, x) &= \sum m(4, 5) \\ R_B(A, B, x) &= \sum m(6, 7) \end{aligned}$$

디코더와 **SR** 플립플롭을 사용한 순서논리회로

예제 9-4

JK 플립플롭과 디코더를 사용하여 3비트 그레이 코드 카운터를 구현하시오.



풀이

- 그레이 코드는 인접한 숫자 사이에 한 비트만 변하는 코드
- 8가지 상태를 가지므로 JK 플립플롭 3개를 사용하여 설계

09. 디코더와 플립플롭을 사용한 설계

디코더와 플립플롭을 사용한 설계

□ 상태 여기표

현재 상태			다음 상태			플립플롭 입력					
A	B	C	A	B	C	J_A	K_A	J_B	K_B	J_C	K_C
0	0	0	0	0	1	0	×	0	×	1	×
0	0	1	0	1	1	0	×	1	×	×	0
0	1	0	1	1	0	1	×	×	0	0	×
0	1	1	0	1	0	0	×	×	0	×	1
1	0	0	0	0	0	×	1	0	×	0	×
1	0	1	1	0	0	×	0	0	×	×	1
1	1	0	1	1	1	×	0	×	0	1	×
1	1	1	1	0	1	×	0	×	1	×	0

$Q(t)$	$Q(t+1)$	J	K
0	0	0	×
0	1	1	×
1	0	×	1
1	1	×	0

JK 플립플롭의 여기표

$$J_A(A, B, C) = \sum m(2)$$

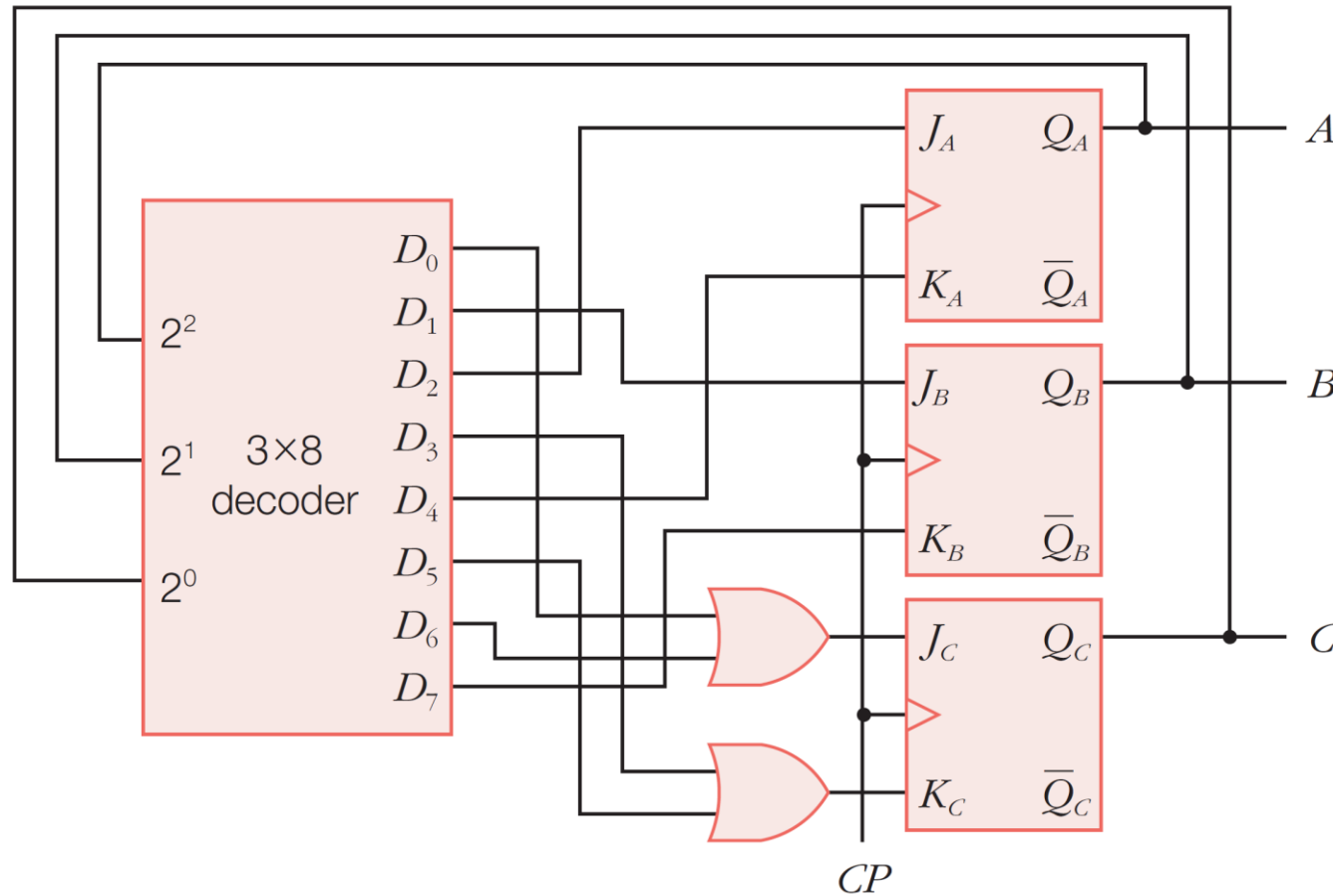
$$K_A(A, B, C) = \sum m(4)$$

$$J_B(A, B, C) = \sum m(1)$$

$$K_B(A, B, C) = \sum m(7)$$

$$J_C(A, B, C) = \sum m(0, 6)$$

$$K_C(A, B, C) = \sum m(3, 5)$$



$$J_A(A, B, C) = \sum m(2)$$

$$K_A(A, B, C) = \sum m(4)$$

$$J_B(A, B, C) = \sum m(1)$$

$$K_B(A, B, C) = \sum m(7)$$

$$J_C(A, B, C) = \sum m(0, 6)$$

$$K_C(A, B, C) = \sum m(3, 5)$$

□ 팀과제 (개인 + 팀 평가)

상태의 수가 8개 이하인 간단한 순서회로를 제안하고 설계하시오.

1) 문제 정의

- 문제를 정의하세요.

2) 상태도 작성

- 문제에 대한 상태도를 작성하시오.

3) 설계

1) JK-FF로 설계 (팀원1)

2) D-FF로 설계 (팀원2)

4) 설계 검증 (해석)

1) 설계된 JK-FF 회로를 분석하고 설명 (상태도 검증) (팀원3)

2) 설계된 D-FF로 회로를 분석하고 설명 (상태도 검증) (팀원4)

5) 시뮬레이션

- LogicWorks로 회로도를 그리고 주어진 입력에 대해 상태가 변하는 과정을 시뮬레이션하고
결과가 맞는지 설명

6) 역할 분담 및 소감

Thank you

Chapter 09 동기 순서논리회로